# 6

# Penyesuaian Impedansi

**Tujuan Pembelajaran Umum:**

Mengenalkan dan memahami konsep kesesuaian impedansi dan merancang rangkaian penyesuai impedansi.

**Tujuan Pembelajaran Khusus:**

Menjelaskan cara penyesuaian impedansi dengan metoda analitis dan grafis.

## 6.1 Pendahuluan

Pada bab ini kita akan membahas masalah penyesuaian impedansi. Tujuan utama dari penyesuaian impedansi adalah untuk memperoleh transfer daya maksimum. Ada bermacam-macam metoda penyesuaian impedansi. Di sini kita akan mempelajari cara-cara penyesuaian impedansi beban ke saluran, atau sambungan antara dua saluran yang impedansinya tidak sama, dengan metoda (a) elemen-elemen *lumped*, (b) stub: tunggal, ganda, dan tiga stub yang dihubung seri dan paralel, (c) transforma-tor $\lambda/4$: tunggal dan *multisections*.

Penyesuaian impedansi dapat dilakukan dengan cara analitis maupun grafis. Pada mulanya, cara analitik sangat sulit dilakukan, karena akan melibatkan analisis matematik yang panjang sehingga cara grafis dengan menggunakan diagram Smith (*Smith chart*) sangat populer karena persoalan yang sulit menjadi jauh lebih mudah. Tapi pada zaman komputer ini, perhitungan dengan cara analitis menjadi mudah. Kita tidak perlu menurunkan rumus-rumus matematik secara detil, perhitungan dapat dilakukan seluruhnya dengan komputer. Tetapi karena dilakukan dengan komputer kita akan kehilangan intuisi tentang penyesuaian impedansi. Kita kehilangan pandangan yang dalam dan benar tentang masalah penyesuaian impedansi, karena kita hanya mendapatkan hasil akhirnya tanpa mengetahui prosesnya. Oleh sebab itu, penyesuaian impedansi dengan cara grafis masih sangat perlu untuk kita bahas, supaya kita tidak kehilangan pandangan yang benar tentang berbagai metoda penyesuaian impedansi. Supaya lengkap kita akan menggunakan kedua metoda ini.

## 6.2 Sesuai Tanpa Pantulan dan Sesuai Konjugat

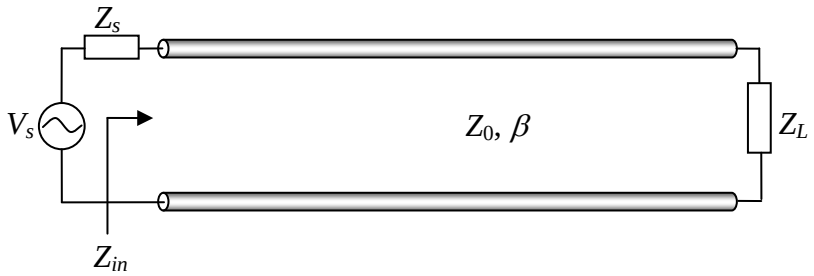
Daya yang ditransfer ke beban, dengan asumsi sumber telah sesuai dengan saluran, diberikan oleh (2.47), yang kita tuliskan lagi di bawah ini untuk memudahkan,

$$P_L = \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}[V_L I_L^*] = \frac{\left|V_0^+\right|^2}{2Z_0}\left(1-\rho_L^2\right) \tag{6.1}$$

Transfer daya maksimum terjadi jika $\rho_L = 0$ atau $\Gamma_L = \rho_L \angle \theta = 0$, dengan daya yang diserap beban sebesar setengah dari daya yang tersedia dari sumber (asumsi saluran tak meredam). Kemudian dari (2.44) kita dapatkan $Z_L = Z_0$ agar terjadi transfer daya maksimum. Keadaan ini disebut sesuai (*match*) antara beban dengan saluran, dan disebut sesuai tanpa pantulan karena koefisien pantulnya berharga nol di sepanjang saluran. Jika $Z_L \neq Z_0$, kita dapat merancang jaringan penyesuai (*matching network*) dengan ketiga metoda yang telah disebutkan pada bagian 6.1, atau gabungan dari ketiga metoda tersebut, untuk memperoleh $Z_L = Z_0$. Penyesuai impedansi mentrans-formasi $Z_L$ menjadi $Z_0$ sehingga impedansi masukan pada ujung sumber tetap $Z_0$. Umumnya, penyesuaian impedansi tidak cukup hanya dilakukan pada sisi beban, tapi harus pada kedua sisi, sisi beban dan sisi sumber, karena belum tentu sumber sudah sesuai dengan saluran.

Sekarang misalkan kita punya impedansi beban dan sumber yang kompleks $Z_L$ dan $Z_s$, dihubungkan dengan saluran yang impedansi karakteristinya $Z_0$ dan tidak meredam seperti pada Gambar 6.1. Impedansi masukan pada jarak $l$ dari beban diberikan oleh (2.58), yaitu:

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} \tag{6.2}$$




Gambar 6.1 Saluran dengan impedansi beban dan sumber tidak sesuai dengan saluran

Tegangan yang timbul pada masukan, adalah

$$V_{in} = \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_s} V_s \tag{6.3}$$

dan daya yang diberikan sumber ke saluran adalah

$$P_{in} = \frac{1}{2} \mathrm{Re}(V_{in} I_{in}^*) = \frac{|V_{in}|^2}{2R_{in}}$$

dengan $R_{in}$ adalah Re ($Z_{in}$). Dengan $V_{in}$ seperti pada (6.3), maka

$$P_{in} = \frac{|V_s|^2}{2R_{in}} \left| \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_s} \right|^2 \tag{6.4}$$

karena $Z_{in} = R_{in} + jX_{in}$ dan $Z_s = R_s + jX_s$, maka daya diberikan ke saluran oleh sumber adalah

$$P_{in} = \frac{|V_s|^2}{2} \frac{R_{in}}{(R_{in} + R_s)^2 + (X_{in} + X_s)^2} \tag{6.5}$$

Dari (6.5) kita akan mempunyai tiga kasus; yang pertama adalah beban dalam keadaan sesuai dengan saluran, $Z_L = Z_0$ sehingga $\Gamma_L = 0$ dan $Z_{in} = Z_0$. Pada keadaan ini (6.5) menjadi

$$P_{in} = \frac{|V_s|^2}{2} \frac{Z_0}{(Z_0 + R_s)^2 + X_s^2} \tag{6.6}$$

Kasus yang kedua adalah, sumber yang sesuai dengan saluran yang diberi beban, yaitu: $Z_{in} = Z_s$ sehingga koefisien pantul di masukan

$$\Gamma_{in} = \frac{Z_{in} - Z_s}{Z_{in} + Z_s} = 0 \tag{6.7}$$

tapi tetap terbentuk gelombang berdiri sepanjang saluran, karena beban tidak sesuai. Daya masukan pada (6.5) menjadi

$$P_{in} = \frac{|V_s|^2}{2} \frac{R_s}{4(R_s^2 + X_s^2)} \tag{6.8}$$

Terlihat bahwa daya pada masukan antara beban yang sesuai, (6.6), dan sumber yang sesuai, (6.8), tidak sama. Lalu, untuk impedansi sumber yang tetap, impedansi beban, berarti juga impedansi masukan, yang bagaimana sehingga diperoleh transfer daya maksimum dari sumber ke beban (atau sama juga dengan daya pada masukan saluran)? Kita akan mendapatkan kasus ketiga yang disebut sesuai konjugat (*conjugate matched*).

Kita misalkan impedansi sumber $Z_s$ tetap, kemudian kita ubah-ubah impedansi masukan $Z_{in}$ sehingga diperoleh transfer daya maksimum. Transfer daya maksimum dicapai jika turunan daya terhadap $Z_{in}$ berharga nol, atau

$$\frac{\partial P_{in}}{\partial R_{in}} = 0 \text{ dan } \frac{\partial P_{in}}{\partial X_{in}} = 0$$

Dari persamaan yang pertama kita dapatkan

$$\frac{1}{(R_{in}+R_s)^2+(X_{in}+X_s)^2}+\frac{-2R_{in}(R_{in}+R_s)}{[(R_{in}+R_s)^2+(X_{in}+X_s)^2]^2}=0$$

atau

$$R_s^2-R_{in}^2+(X_s+X_{in})^2=0 \tag{6.9}$$

dan dari persamaan yang kedua

$$\frac{-2X_{in}(X_{in}+X_s)}{[(R_{in}+R_s)^2+(X_{in}+X_s)^2]^2}=0,$$

atau

$$X_{in}(X_{in}+X_s)=0 \tag{6.10}$$

Dari (6.10) akan didapatkan $X_{in} = -X_s$, kemudian hasilnya substitusikan ke (6.9) untuk mendapatkan $R_{in} = R_s$. Dengan kata lain sesuai konjugat terjadi jika

$$Z_{in}=Z_s^* \tag{6.11}$$

dan daya yang tersedia dari sumber akan seluruhnya diserap oleh beban. Daya tersebut adalah

$$P_{ava}=P_L=\frac{|V_s|^2}{8R_s} \tag{6.12}$$

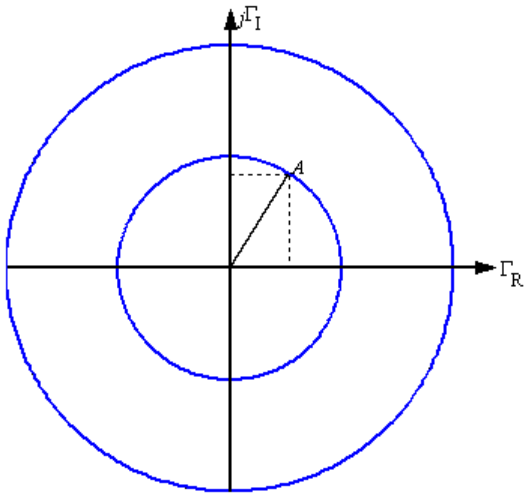
### 6.3 Diagram Smith (*Smith Chart*)

Sebelum kita memasuki pembahasan teknik-teknik penyesuaian impedansi, sekarang kita turunkan dulu persamaan-persamaan sehingga diperoleh diagram Smith. Koefisien pantul sepanjang saluran kita tuliskan sebagai berikut:

$$\Gamma=\rho\angle\phi=\Gamma_R+j\Gamma_I \tag{6.13}$$

dengan $\Gamma_R = \rho\cos\phi$ dan $\Gamma_I = \rho\sin\phi$, dan $\phi$ = 0 hingga 360°. Jika kita plot harga-harga koefisien pantul, dengan sumbu horizontal $\Gamma_R$ dan sumbu vertikal $\Gamma_I$, maka kita akan mendapatkan lingkaran dengan jari-jari $\rho$, seperti terlihat pada Gambar 6.2 di bawah ini.

Untuk saluran transmisi dan sistem yang stabil, koefisien pantul akan selalu lebih kecil atau sama dengan satu ($\rho \le 1$). Jadi lingkaran yang paling luar adalah lingkaran dengan $\rho$ = 1, dan yang paling dalam berupa titik, dan merupakan pusat lingkaran, adalah untuk nilai $\rho$ = 0. Jika kita plot seluruh nilai koefisien pantul, maka akan ada tak terhingga lingkaran antara pusat lingkaran dengan lingkaran $\rho$ = 1. Bidang lingkaran yang dibentuk oleh koefisien pantul ini kita sebut bidang koefisien pantul. Contoh pada Gambar 6.2 di atas titik *A* adalah titik yang menunjukkan koefisien pantul 0,5 sudut 60° ($0{,}5\angle 60^o$). Kemudian nanti akan kita plot pada bidang ini bidang impedansi sehingga menghasilkan diagram Smith (*Smith chart*).




Gambar 6.2 Bidang koefisien pantul

Sudut fasa $\phi$ pada (6.13) adalah $\theta - 2\beta l$, makin menjauh dari beban, sudut fasa koefisien pantul makin negatif. Pada bidang koefisien pantul, sudut $0^o$ berada pada ujung kanan, $180^o$ pada ujung kiri jika bergerak berlawanan arah jarum jam, dan $-180^o$ jika bergerak searah jarum jam. Jadi jika kita bergerak ke searah jarum jam, kita bergerak menjauhi beban menuju generator, karena sudut fasanya makin negatif. Arah sebaliknya adalah dari generator menuju beban. Tegangan maksimum terjadi pada sudut $0^o$ dan tegangan minimum pada sudut $180^o$. Gerak searah atau berlawanan arah jarum jam sepanjang lingkaran koefisien pantul, dikatakan sebagai gerak dengan lingkaran *VSWR* tetap, karena lingkaran-lingkaran tersebut menunjukkan nilai koefisien pantul tetap, yang berarti juga *VSWR* tetap.

Impedansi ternormalisasi di sepanjang saluran kita tuliskan, berdasarkan (2.56) dan (6.13),

$$z = \frac{Z}{Z_0} = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = \frac{(1+\Gamma_R)+j\Gamma_I}{(1-\Gamma_R)-j\Gamma_I} \tag{6.14}$$

Ruas kanan dari (6.14) dapat kita uraikan menjadi

$$\frac{(1+\Gamma_R)+j\Gamma_I}{(1-\Gamma_R)-j\Gamma_I} = \frac{[(1+\Gamma_R)+j\Gamma_I][(1-\Gamma_R)+j\Gamma_I]}{(1-\Gamma_R)^2+\Gamma_I^2} = \frac{1-\Gamma_R^2-\Gamma_I^2}{1+\Gamma_R^2-2\Gamma_R+\Gamma_I^2} + j\frac{2\Gamma_I}{1+\Gamma_R^2-2\Gamma_R+\Gamma_I^2}$$

sedangkan impedansi dapat kita tuliskan sebagai

$$z = r + jx$$

Dengan melihat kedua persamaan di atas, maka kita dapat menuliskan

$$r = \frac{1-\Gamma_R^2-\Gamma_I^2}{1+\Gamma_R^2-2\Gamma_R+\Gamma_I^2} \tag{6.15}$$

dan

$$x = \frac{2\Gamma_I}{1+\Gamma_R^2-2\Gamma_R+\Gamma_I^2} \tag{6.16}$$

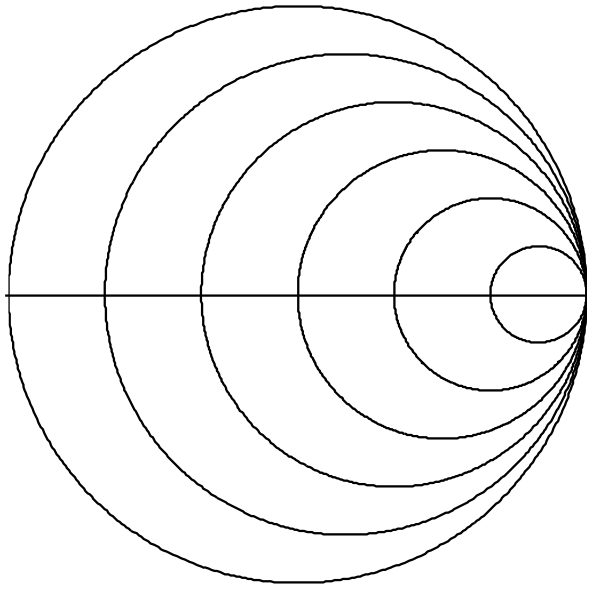
Dari (6.15) kita peroleh

$$\left(\Gamma_R - \frac{r}{1+r}\right)^2 + \Gamma_I^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2 \tag{6.17}$$

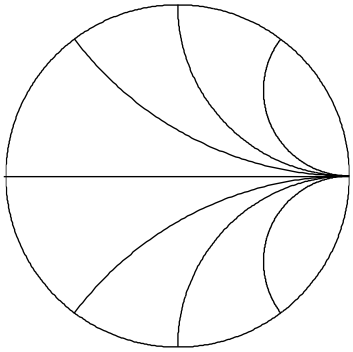
yang tidak lain adalah persamaan lingkaran dengan pusat ($\Gamma_R = r/(1+r)$, $\Gamma_I = 0$) dan jari-jari $1/(1+r)$, dan dari (6.16) didapatkan

$$(\Gamma_R - 1)^2 + \left(\Gamma_I - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2 \tag{6.18}$$

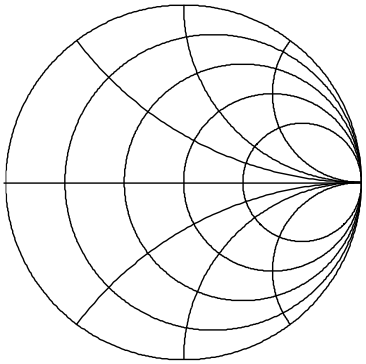
yang juga persamaan lingkaran dengan pusat ($\Gamma_R = 1$, $\Gamma_I = 1/x$) dan jari-jari ($1/|x|$). Sekarang kita plot (6.17) pada bidang koefisien pantul, maka diperoleh lingkaran-lingkaran resistansi tetap pada Gambar 6.3, dan untuk lingkaran-lingkaran reaktansi tetap diperlihatkan pada Gambar 6.4. Jika kedua gambar ini kita gabung kita dapatkan diagram Smith seperti pada Gambar 6.5. Hal lain yang menarik adalah nilai-nilai resistansi $r > 1$ pada sisi kanan pusat diagram Smith menunjukkan nilai-nilai *VSWR*.



Gambar 6.3 Lingkaran-lingkaran resistansi tetap



Gambar 6.4 Lingkaran-lingkaran reaktansi tetap



Gambar 6.5 Diagram Smith

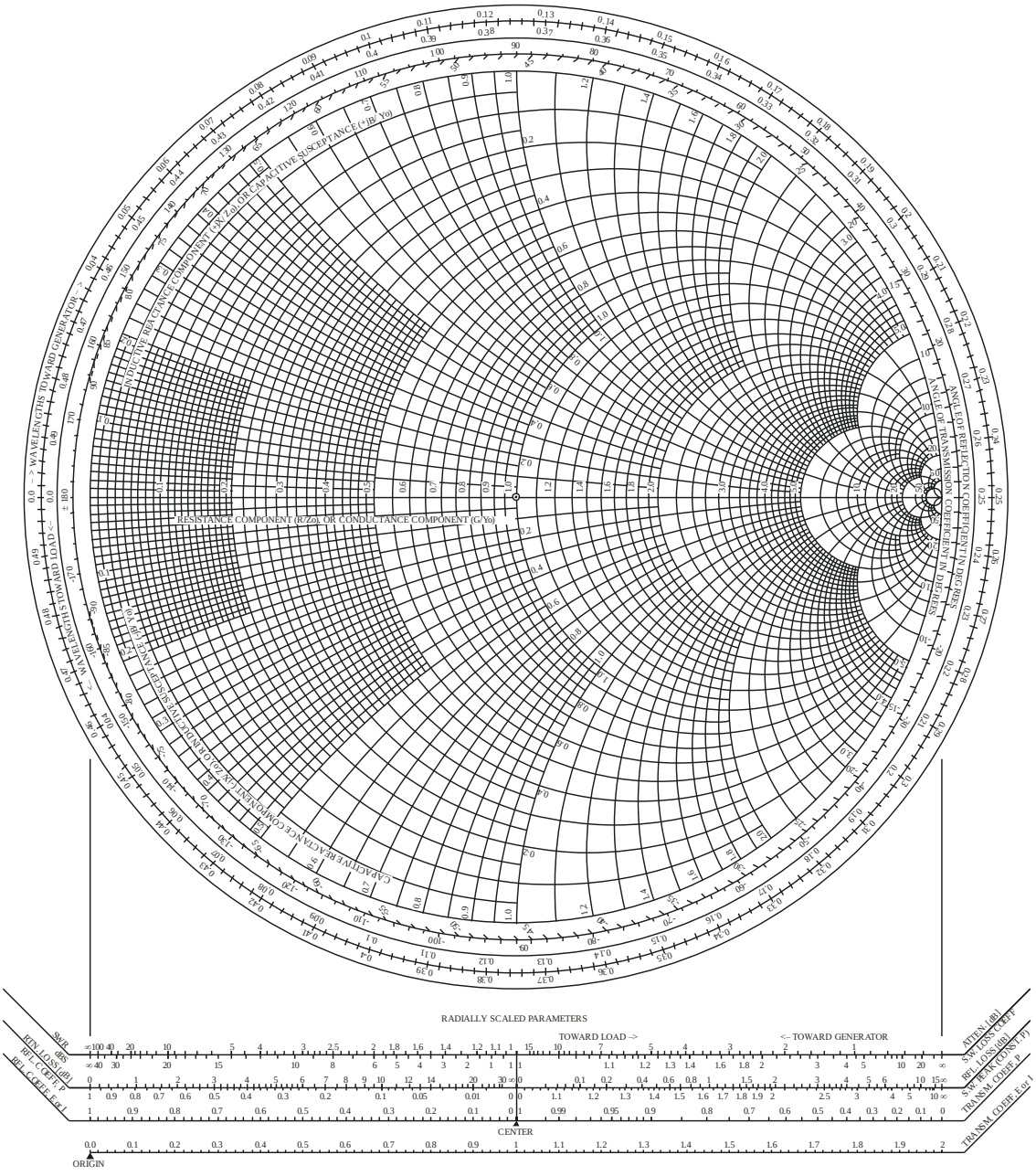
Diagram Smith pada Gambar 6.5 belum lengkap, karena pada gambar tersebut tidak terdapat grafik-grafik untuk koefisien pantul, *VSWR*, dan besaran lain yang pusatnya berada di (0,0). Diagram Smith yang lengkap diperlihatkan pada Gambar 6.6. Pada Gambar tersebut semua besaran dengan skala radial (berpusat pada pusat diagram Smith) digambarkan di bawah, sedangkan pada lingkaran diagram, selain nilai-nilai impedansi ternormalisasi (atau admitansi ternormalisasi), ada juga skala panjang gelombang, sudut koefisien pantul dan koefisien transmisi. Perlu diperhatikan, jika kita bergerak satu lingkaran penuh berarti kita bergerak sejauh $\lambda/2$.

Jika bergerak searah jarum jam, sudut koefisien pantul makin mengecil. Sudut $\phi$ pada (6.13) adalah $\theta - 2\beta l$, dengan $\theta$ adalah sudut koefisien pantul di beban, dan $\beta$ adalah konstan fasa dan besarnya sama dengan $2\pi/\lambda$; $l$ adalah jarak dari beban. Dengan demikian makin besar $l$, makin jauh dari beban, sudut $\phi$ makin mengecil. Jadi jika bergerak searah jarum jam menurut lingkaran koefisien pantul, sama dengan bergerak menjauhi beban. Oleh sebab itu pada diagram Smith, gerak searah jarum jam dinyatakan dengan *wavelength toward generator*, artinya kita bergerak menjauhi beban menuju generator. Gerak sebaliknya disebut *wavelength toward load*, bergerak menuju beban. Semua dinyatakan dalam panjang gelombang.

Untuk memperjelas cara pembacaan diagram Smith, kita lihat dengan sebuah contoh numerik. Pada contoh pertama kita melihat cara menentukan koefisien pantul, *VSWR*, $l_{max}$ dan $l_{min}$, juga $Z_{max}$ dan $Z_{min}$, dari impedansi beban dan impedansi karakteristik saluran yang diketahui. Pada contoh yang kedua kita menentukan impedansi saluran pada jarak tertentu dari beban, jika diketahui koefisien pantul.

| NAMA | TITLE | GBR. NO. |
|---|---|---|
| | | TGL. |
| Form Smith Chart | Teknik Telekomunikasi Polban | |

# Diagram Smith Lengkap




Gambar 6.6 Diagram Smith lengkap

***Contoh 6.1*: *Cara membaca diagram Smith***

Pada contoh ini kita akan melihat bagaimana cara membaca diagram Smith untuk menentukan koefisien pantul, *VSWR*, posisi tegangan maksimum dan minimum pertama, $Z_{max}$ dan $Z_{min}$. Misalkan kita punya sebuah impedansi beban $Z_L = 25 + j30\ \Omega$ dihubungkan dengan saluran transmisi yang impedansi karakteristiknya 50 Ω.

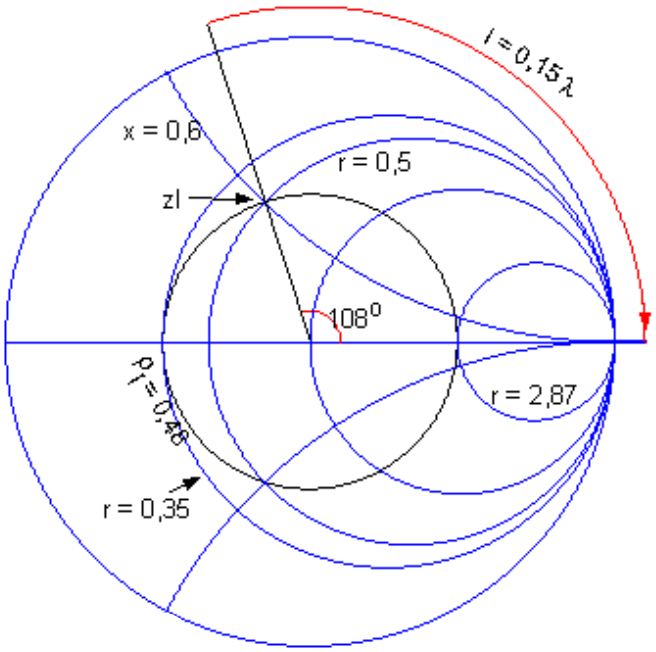
***Solusi*:**

Pertama kita normalisasi impedansi beban menjadi $z_L = 0{,}5 + j0{,}6$, kemudian simpan pada diagram Smith, titik $z_L$ diperlihatkan pada Gambar 6.7. Kemudian buat lingkaran koefisien pantul dari pusat diagram Smith melalui $z_L$ (lingkaran hitam), diperoleh $\rho_L = 0{,}48$ (dilihat pada skala RFL. COEFF. E or I di bawah, pada Gambar 6.6) dengan sudut $108^o$ (dengan cara menarik garis dari pusat diagram Smith ke beban $z_L$, kemudian lihat skala sudut koefisien pantul pada lingkaran diagram Smith). Pada sudut $0^o$, lingkaran ini bersinggungan dengan $r = 2{,}87$, titik singgung ini adalah *VSWR* (coba bandingkan dengan skala bawah pada Gambar 6.6).

Posisi $z_L$ berada pada skala $0{,}10\lambda$ sedangkan posisi sudut $0^o$ pada skala $0{,}25\lambda$, jadi posisi tegangan maksimum berada pada jarak $(0{,}25 - 0{,}1)\lambda = 0{,}15\lambda$ dari beban (garis merah pada Gambar 6.7). Posisi tegangan minimum berada di sebelah kirinya dan jaraknya $\lambda/4$ dari tegangan maksimum, atau $0{,}4\lambda$ dari beban.

Pada contoh ini impedansi beban bersifat induktif. Jadi jika bergerak menuju generator akan ditemui tegangan maksimum dulu, kemudian tegangan minimum. Jika beban bersifat kapasitif, maka akan sebaliknya dari kasus di atas.

Impedansi maksimum $Z_{max} = Z_0 \times VSWR$ dan $Z_{min} = Z_0 / VSWR$, seperti telah dibahas pada bab 2, karena pada diagram Smith semua nilai dinormalisasi terhadap $Z_0$, maka pembacaan pada diagram Smith menjadi $z_{max} = VSWR$ dan $z_{min} = 1/VSWR$. Berarti tempat persinggungan lingkaran koefisien pantul dengan lingkaran resistansi tetap pada ujung kanan adalah $z_{max}$ dan pada ujung kiri $z_{min}$. Hasil akhir tinggal didenormalisasi dengan mengalikannya dengan $Z_0$. Pada contoh ini $Z_{max} = 143{,}5\ \Omega$ dan $Z_{min} = 17{,}5\ \Omega$.



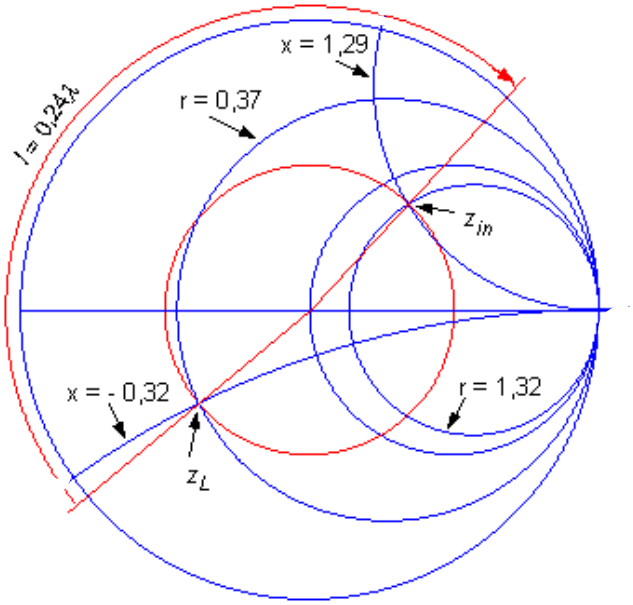

Gambar 6.7 Cara pembacaan diagram Smith untuk contoh 6.1

***Contoh 6.2*: *Menentukan impedansi masukan dengan diagram Smith***

Pada contoh ini kita akan menggunakan diagram Smith untuk menentukan impedansi masukan saluran pada jarak $l$ dari beban. Misalkan sebuah beban dihibungkan dengan saluran yang impedansi karakteristiknya 50 Ω, dan diperoleh koefisien pantul di beban adalah $0{,}5\angle -140^o$. Berapakah impedansi masukan pada jarak $0{,}24\lambda$ dari beban.

Buat lingkaran koefisien pantul tetap pada diagram Smith, seperti diperlihatkan pada Gambar 6.8 (warna merah). Ternyata diperoleh $z_L = 0{,}37 - j0{,}32$. Kemudian bergerak dengan lingkaran *VSWR* tetap, dari beban menuju generator (searah jarum jam) sejauh $0{,}24\lambda$, maka diperoleh $z_{in} = 1{,}32 + j1{,}29$, atau impedansi masukan $Z_{in} = Z_0 \times z_{in} = 66 + j64{,}5\ \Omega$. Koefisien pantul di masukan adalah $\Gamma_{in} = 0{,}5\angle 47{,}2^o$.

Dengan dua contoh di atas diharapkan pembaca sudah mampu membaca diagram Smith dengan benar. Untuk memahirkan diperlukan latihan menyelesaikan masalah-masalah saluran dengan diagram Smith.



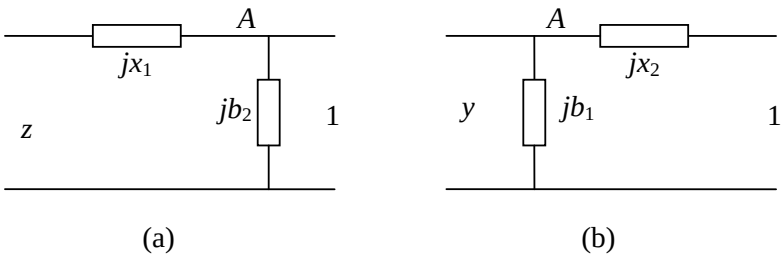

Gambar 6.8 Diagram Smith untuk contoh 6.2

### 6.4 Penyesuaian Dengan Elemen Lumped

Pada bagian ini kita akan mempelajari penyesuaian dengan menggunakan elemen-elemen *lumped*. Kita akan menggunakan komponen reaktif dengan topologi L, baik dengan cara grafis maupun cara analitis. Setelah itu kita akan membahas elemen-elemen reaktif *lumped* dalam topologi π dan T.

#### 6.4.1 Elemen lumped Topologi L

Ada dua bentuk topologi L yang dapat kita gunakan untuk penyesuaian impedansi dari sebuah beban $Z$ (atau $Y = 1/Z$) ke impedansi karakteristik $Z_0$. Gambar 6.9 memperlihatkan kedua kemungkinan tersebut, dengan harga-harga yang ternor-malisasi terhadap $Z_0$. Bentuk pertama (Gambar 6.9a) hanya berlaku untuk harga bagian riil dari $z$ lebih kecil dari satu, $r < 1$. Jika $r > 1$, maka harus digunakan bentuk kedua (Gambar 6.9b). Jadi bentuk kedua juga hanya berlaku untuk bagian riil dari admitansi $y$ lebih kecil dari satu, $g < 1$.




(a) (b)

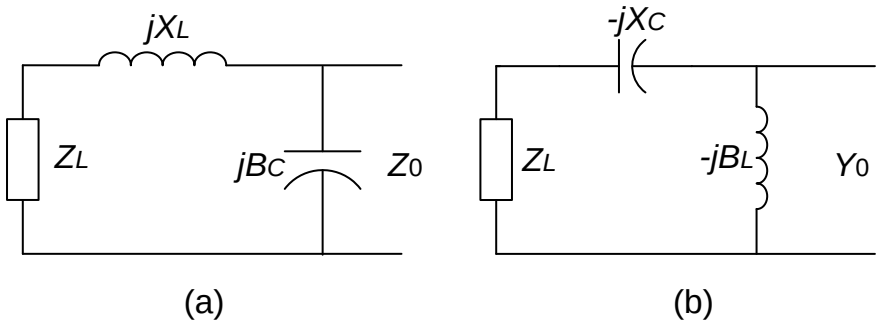
Gambar 6.9 Dua kemungkinan topologi L

***Cara grafis***

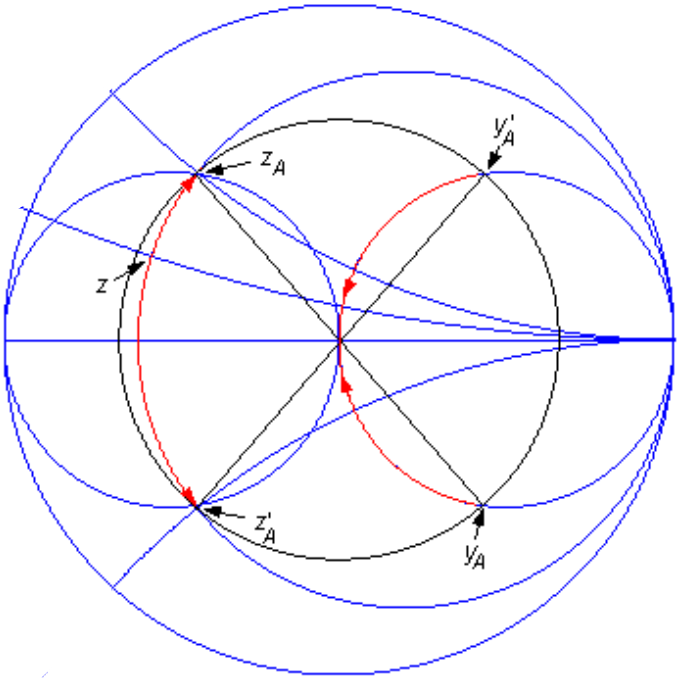
Untuk topologi pada Gambar 6.9a, penyesuaian dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Buatlah duplikat lingkaran $r$ = 1, yang digeser 180$^o$. Lingkaran ini berguna untuk membantu, supaya kita bergerak ke pusat diagram Smith, karena untuk mencapai pusat diagram Smith, gerakan kita harus memotong lingkaran $r$ = 1. Lingkaran yang telah diputar ini adalah lingkaran $g$ = 1. Lingkaran $r$ = 1 dan $g$ = 1 diperlihatkan pada Gambar 6.10.
2. Impedansi yang telah dinormalisasi, diletakkan pada diagram Smith, $z$ pada Gambar 6.10. Kemudian kita bergerak dengan lingkaran resistansi tetap sampai memotong lingkaran $r$ = 1 yang telah diputar 180$^o$ (garis merah). Gerakan ini dapat ke atas atau ke bawah. Jadi ada dua kemungkinan jawaban. Pada Gambar 6.10 dinamai $z_A$ dan $z'_A$.
3. Nilai $jx_1$ diperoleh dari nilai $z_A$ dan $z_L$ (atau $z'_A$ dan $z_L$), yaitu: $jx_1 = z_A - z_L$ (atau $z'_A - z_L$). Jika bergerak ke atas, $jx_1$ positif, berarti induktif dengan nilai reaktansi induktif $\boldsymbol{X_L = x_1 \times Z_0 = \omega L}$. Sebaliknya, jika bergerak, ke bawah, akan bersifat kapasitif dengan nilai reaktansi kapasitif $\boldsymbol{X_C = x_1 \times Z_0 = 1/\omega C}$.
4. Kemudian $z_A$ ($z'_A$) diparalel dengan $jb_2$. Untuk memudahkan, impedansi ini kita ubah menjadi $y_A$ ($y'_A$) dengan cara memutar 180$^o$, seperti diperlihatkan pada Gambar 6.10 tersebut. Selanjutnya dari $y_A$ ($y'_A$) bergerak ke pusat diagram Smith, dengan lingkaran $g$ = 1.
5. Nilai $jb_2$ diperoleh dari: $jb_2 = 1 - y_A$ (atau $1 - y'_A$). Untuk yang naik, nilai $jb_2$ positif, karenanya bernilai kapasitif dengan suseptansi kapasitif $\boldsymbol{B_C = b_2/Z_0 = \omega C}$. Jika bergerak turun, nilai suseptansinya akan negatif, karenanya, bersifat induktif dengan suseptansi induktif $\boldsymbol{B_L = b_2/Z_0 = 1/\omega L}$.

Kedua kemungkinan solusi tersebut diperlihatkan pada Gambar 6.11 di bawah ini.




Gambar 6.11 Dua kemungkinan jawaban untuk Gambar 6.10



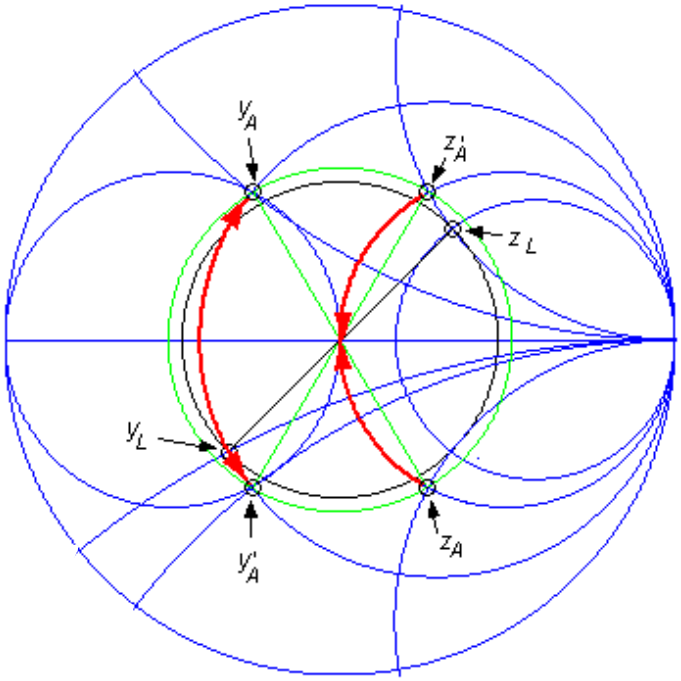

Gambar 6.10 Penyesuaian impedansi untuk topologi L (Gambar 6.9a)

Untuk beban dengan $r > 1$, jika bergerak dengan resistansi tetap, tidak mungkin akan memotong lingkaran $r = 1$, seperti diperlihatkan pada Gambar 6.12, maka topologi seperti pada Gambar 6.9a tidak mungkin dapat digunakan. Supaya dapat memotong lingkaran $r = 1$, impedansi beban $z_L$ harus diputar $180^o$ menjadi $y_L$. Dengan demikian, karena paralel dulu, maka kita harus menggunakan topologi pada Gambar 6.9b. Setelah diperoleh $y_L$, langkah-langkah untuk topologi sebelumnya dapat digunakan. Proses penyesuaian impedansi dengan topologi L pada Gambar 6.9b diperlihatkan pada Gambar 6.12, dan dua kemungkinan jawaban diperlihatkan pada Gambar 6.13 di bawah.

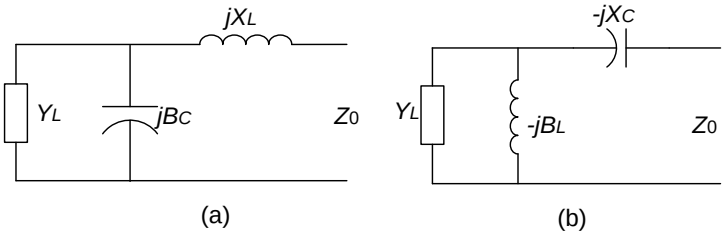
***Contoh 6.3***: Penyesuaian impedansi dengan topologi L.

Sebuah impedansi beban $(15 + j10)\Omega$ akan disesuaikan ke saluran yang impedansi karakteristiknya $50\Omega$ dengan elemen lumped topologi L. Tentukanlah nilai-nilai reaktansi elemen-elemen penyesuai. Kemudian tentukan nilai-nilai komponen penyesuai jika frekuensinya 2 GHz.

Setelah dinormalisasi, diperoleh $z_L = 0{,}3 + j0{,}2$, letakkan pada diagram Smith, seperti pada Gambar 6.14. Pada gambar tersebut hanya diperlihatkan satu jawaban. Kemungkinan jawaban sebenarnya ada dua. Dari $z_L$ bergerak (dengan lingkaran resistansi tetap $r = 0{,}3$) hingga ke $z_A = 0{,}3 + j0{,}46$. Nilai reaktansi seri adalah $jx_1 = z_A - z_L = + j0{,}26$, atau $jX_1 = +j13\Omega$. Kemudian, karena $X_1$ bernilai positif, maka komponen pertama dari penyesuai impedansi adalah induktor dengan nilai




Gambar 6.12 Penyesuaian impedansi untuk topologi L (Gambar 6.9b)

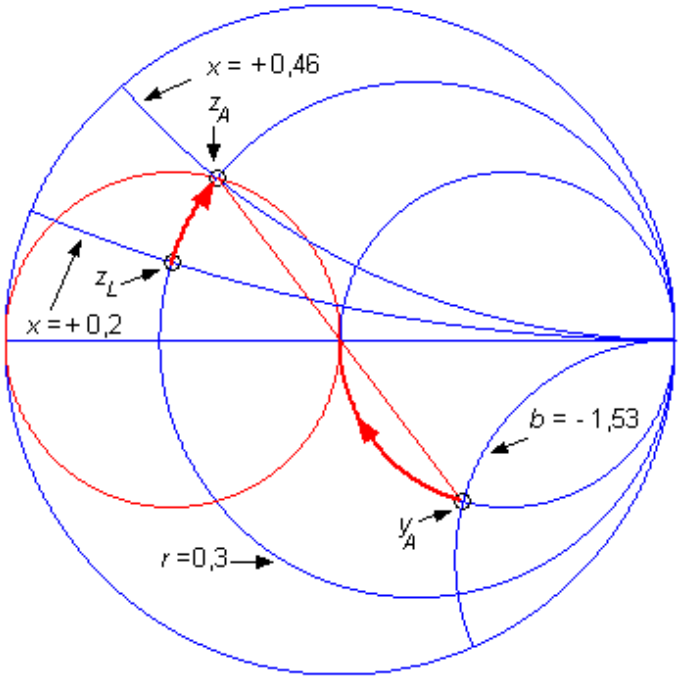



Gambar 6.13 Dua kemungkinan jawaban untuk topologi pada Gambar 6.9b

$$L_1 = X_1/\omega = 13/(2\pi \times 2\ \text{GHz}) = 1{,}04\ \text{nH}$$

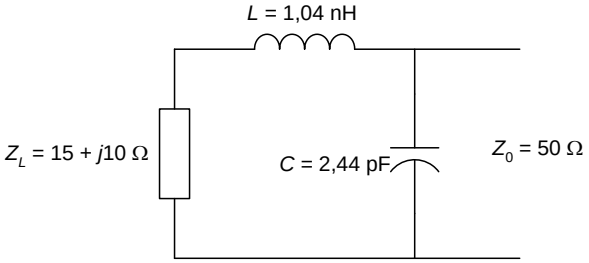
Dari $z_A$, diputar 180$^o$ untuk mendapatkan $y_A = 1 - j1{,}53$, dan $jb_2 = 1 - y_A = +j1{,}53$. Sifat dari $jb_2$ adalah kapasitif kerena suseptansi bernilai positif. Nilai kapasitor komponen kedua adalah

$$B_2 = b_2/Z_0 = \omega C$$
$$C = 0{,}0306/(2\pi \times 2\text{GHz}) = 2{,}44\ \text{pF}$$




Gambar 6.14 Penyesuaian impedansi pada contoh 6.3

Rangkaian penyesuai impedansi yang dihasilkan diperlihatkan pada Gambar 6.15 di bawah ini.




Gambar 6.15 Rangkaian Penyesuai untuk contoh 6.3

***Contoh 6.4***: Penyesuaian impedansi untuk nilai $r > 1$.

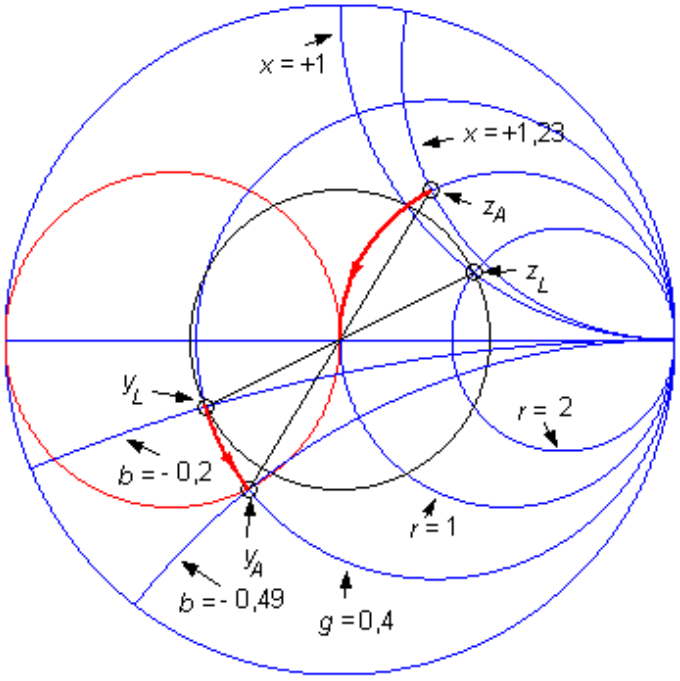
Sebuah beban dengan impedansi $(100 + j50)\Omega$ dihubungkan dengan saluran yang impedansi karakteristiknya $50\Omega$. Tentukan elemen-elemen reaktif topologi L untuk penyesuai impedansi. Tentukan juga nilai komponen-komponen penyesuai pada frekuensi 3 GHz.

Impedansi ternormalisasi adalah $z_L = 2 + j1$ seperti diperlihatkan pada Gambar 6.16. Pada kasus ini $r > 1$, jadi harus diputar $180^o$ untuk mendapatkan $y_L = 0{,}4 - j0{,}2$. Dari $y_L$, bergerak ke $y_A$ dan diperoleh $y_A = 0{,}4 - j0{,}49$. Elemen pertama dari penyesuai adalah $jb_1 = y_A - y_L = -j0{,}29$. Elemen paralel ini berupa induktor, karena suseptensinya berharga negatif. Nilai suseptansi induktifnya adalah $jB_1 = -j0{,}29/50 = -j0{,}0058$ mho, dan nilai induktornya

$$L = 1/\omega B_1 = 1/(2\pi \times 3\ \text{GHz} \times 0{,}0058\ \text{mho}) = 9{,}15\ \text{nH}$$

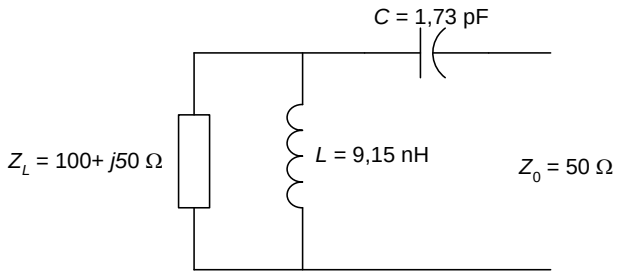
Elemen kedua adalah reaktansi seri dengan nilai reaktansi $jx_2 = 1 - z_A$. Dari Gambar 6.15, $z_A = 1 + j1{,}23$ sehingga $jx_2 = -j1{,}23$ bernilai negatif, karenanya bersifat kapasitif. Nilai reaktansi kapasitifnya adalah $jX_2 = j1{,}23 \times 50 = 61{,}5\ \Omega$. Nilai kapasitornya

$$C = 1/\omega X_2 = 1/(2\pi \times 3\ \text{GHz} \times 61{,}5\Omega) = 0{,}87\ \text{pF}$$




Gambar 6.16 Penyesuaian impedansi untuk contoh 6.4

Rangkaian lengkap penyesuai impedansi tersebut diperlihatkan pada Gambar 6.17 dengan nilai-nilai induktansi dan kapasitansinya.




Gambar 6.17 Rangkaian penyesuai untuk contoh 6.4

***Perubahan frekuensi***

Pada contoh-contoh di atas, penyesuaian impedansi dilakukan pada satu frekuensi, kita sebut frekuensi tengah $f_0$. Dalam kenyataannya sinyal yang kita gunakan memiliki lebar pita frekuensi (*bandwidth*). Untuk frekuensi bukan $f_0$, semua nilai reaktansi dan suseptansi akan berubah sehingga impedansi pada masukan tidak lagi sama dengan $Z_0$. Jadi tidak lagi sesuai. Bandwidth dari penyesuai impedansi ditentukan oleh respons koefisien pantul masukan terhadap frekuensi. Dengan membatasi *VSWR* rangcangan, kita dapat menentukan berapa banwidth dari penye-suai impedansi yang kita rancang. Biasanya *VSWR* dibatasi maksimum 1,5 (*VSWR* $\leq$ 1,5), karena dengan nilai *VSWR* sebesar ini nilai koefisien pantul sama dengan 0,2, berarti daya yang diserap beban $P_L = P_{ava}\,(1 - |\Gamma|^2) = 0{,}96P_{ava}$, yaitu 69% dari daya yang tersedia.

Penyesuai impedansi diharapkan memiliki bandwidth yang sebesar mungkin. Berarti nilai-nilai reaktansi dari elemen-elemen pembentuknya tidak boleh sensitif terhadap perubahan frekuensi.

***Contoh 6.5***: Pengaruh perubahan frekuensi pada penyesuai topologi L

Pada contoh ini kita akan melihat perubahan frekuensi terhadap perubahan *VSWR* dari penyesuai topologi L elemen lumped. Misalkan pada contoh 6.3 frekuensi naik 10% dari frekuensi awal menjadi 2,2 GHz. Impedani beban menjadi $z_L = 0{,}3 + j0{,}2\times(2{,}2/2) = 0{,}3 + j0{,}22$ (reaktansi beban bersifat induktif, jadi berbanding lurus terhadap frekuensi). Nilai $jx_1$ (induktif) menjadi $jx_1 = +j0{,}26\times1{,}1 = 0{,}286$ sehingga $z_A = z_L + jx_1 = 0{,}3 + j0{,}51$. Dari $z_A$ diputar $180^o$ untuk memperoleh $y_A$, dan nilai $y_A = 0{,}86 - j1{,}46$. Kemudian nilai suseptansi paralel $jb_2 = j1{,}53\times1{,}1 = j1{,}68$ (kapasitif) dan nilai admitansi masukan adalah $y_{in} = y_A + jb_2 = 0{,}86 + j0{,}22$. Simpan $y_{in}$ pada diagram Smith, diperoleh *VSWR* = 1,32.

Untuk yang bergerak ke bawah, asalnya $z_A = 0{,}3 - j0{,}46$, dan $jx_1 = -j0{,}66$; karena frekuensi berubah, maka nilai reaktansi seri menjadi $jx_1 = -j0{,}66/1{,}1 = -j0{,}6$ (kapasitif) dan $z_A = z_L + jx_1 = 0{,}3 - j0{,}38$. Putar $180^o$, diperoleh $y_A = 1{,}28 + j1{,}62$. Nilai suseptansi asal $jb_2 = -j1{,}53$ menjadi $jb_2 = -j1{,}53/1{,}1 = -j1{,}39$ sehingga $y_{in} = y_A + jb_2 = 1{,}28 + j0{,}23$. Kemudian diperoleh *VSWR* = 1,38.

***Contoh 6.6***: Perubahan frekuensi untuk $r > 1$

Pada contoh 6.4 misalkan frekuensi kita turunkan 10% menjadi 2,7 GHz, maka impedansi beban menjadi $z_L = 2 + j0{,}9$ (induktif), kemudian putar $180^o$ untuk mendapatkan $y_L = 0{,}42 - j0{,}19$. Nilai suseptansi paralel, sekarang menjadi $jb_1 = -j0{,}29/0{,}9 = -j0{,}32$ (induktif) dan $y_A = 0{,}42 - j0{,}51$. Putar $y_A$ untuk memperoleh $z_A = 0{,}96 + j1{,}17$. Nilai reaktansi seri sekarang menjadi $jx_2 = -j1{,}23/0{,}9 = -j1{,}37$ dan $z_{in} = z_A + jx_2 = 0{,}96 - j0{,}2$. Simpan pada diagram Smith diperoleh *VSWR* = 1,23.

Pada solusi kedua diperoleh $y_A = 0{,}4 + j0{,}49$ dengan $jb_1 = +j0{,}69$ dan $jx_2 = +j1{,}23$. Setelah frekuensi berubah, $jb_1$ menjadi $jb_1 = j0{,}69 \times 0{,}9 = j0{,}62$ sehingga $y_A = 0{,}42 + j0{,}43$ dan $z_A = 1{,}16 - j1{,}19$. Nilai reaktansi seri menjadi $jx_2 = j1{,}23 \times 0{,}9 = j1{,}11$ dan $z_{in} = 1{,}16 - j0{,}08$. Dari $z_{in}$ diketahui *VSWR* = 1,18.

Untuk melihat respons koefisien pantul (atau *VSWR*) terhadap frekuensi, kita harus menghitung nilai koefisien pantul (*VSWR*) untuk beberapa (beberapa puluh) frekuensi. Mungkin inilah kelemahannya penggunaan cara diagram Smith. Pada cara analitis, kita dapat mengeset frekuensi dari nilai minimum hingga nilai maksimum yang diingnkan, kemudian biarkan komputer yang menghitung dan memplot koefisi-en pantul sebagai fungsi dari frekuensi. Kita akan menggunakan program Matlab, nanti ketika kita menggunakan cara analitis. Sebelum membahas cara analitis kita masih akan membahas penggunaan diagram Smith rangkap untuk penyesuaian impedansi topologi L.

***Diagram Smith Rangkap***

Pada diagram Smith rangkap, lingkaran-lingkaran admitansi disertakan secara bersamaan dengan lingkaran-lingkaran impedansi. Gambar 6.18 memperlihatkan diagram Smith rangkap. Lingkaran-lingkaran impedansi berpusat pada sisi kanan dari pusat diagram Smith sedangkan lingkaran-lingkaran admitansi di sebelah kirinya.

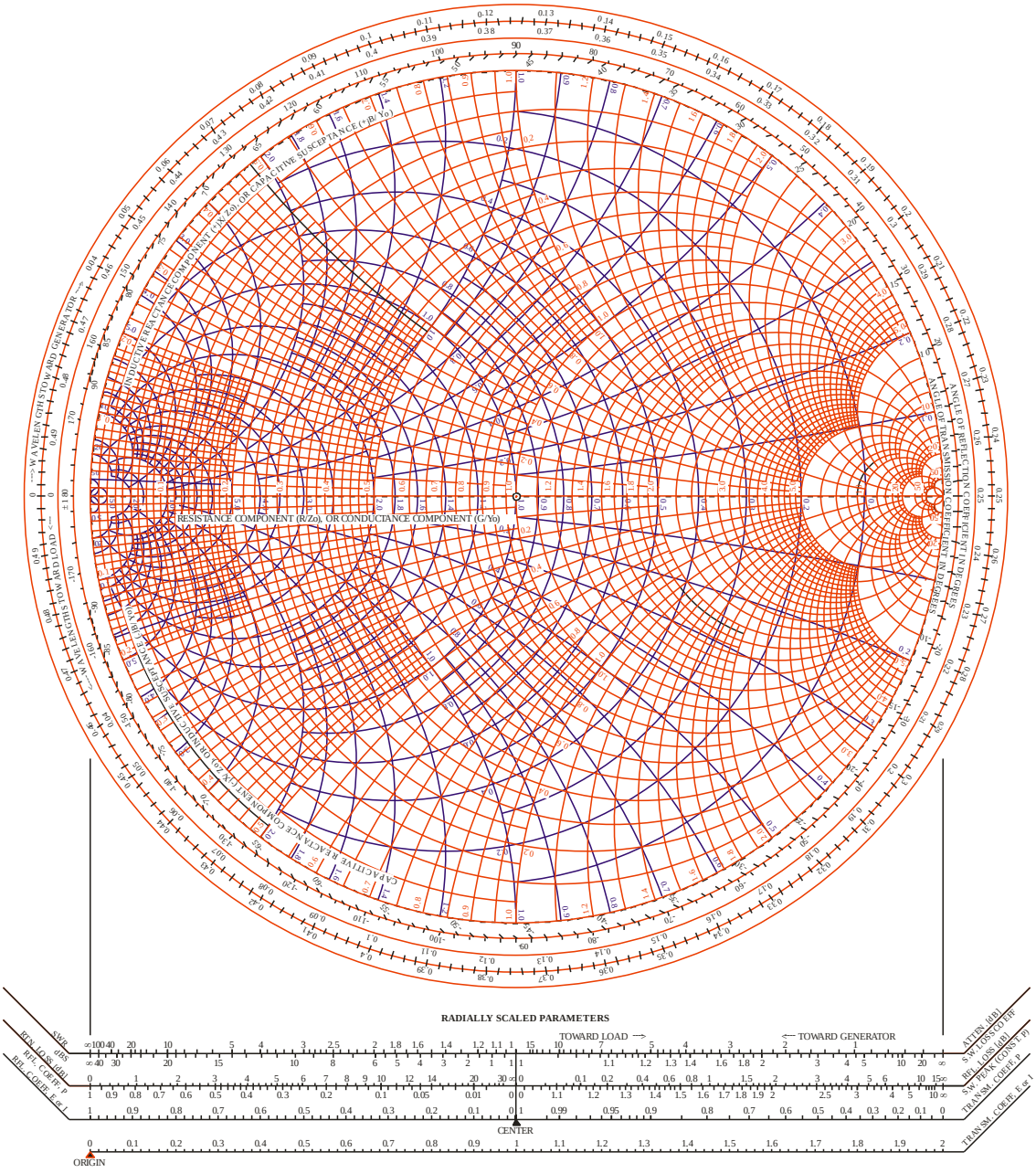
Lingkaran lingkaran admitansi bukan cermin dari lingkaran-lingkaran impedansi, tapi merupakan lingkaran-lingkaran impedansi yang diputar $180^o$. Jadi jika reaktansi induktif (bertanda positif) pada diagram Smith berada pada sisi atas dari garis $x = 0$, maka suseptansi kapasitif (berharga positif) berada pada sisi bawah. Dengan demikian untuk lingkaran reaktansi, sisi atas berharga positif dan sisi bawah berharga negatif. Tapi untuk lingkaran suseptansi lingkaran-lingkaran bawah berharga positif dan lingkaran-lingkaran atas berharga negatif.

***Contoh 6.7***: Penyesuaian impedansi menggunakan diagram Smith rangkap

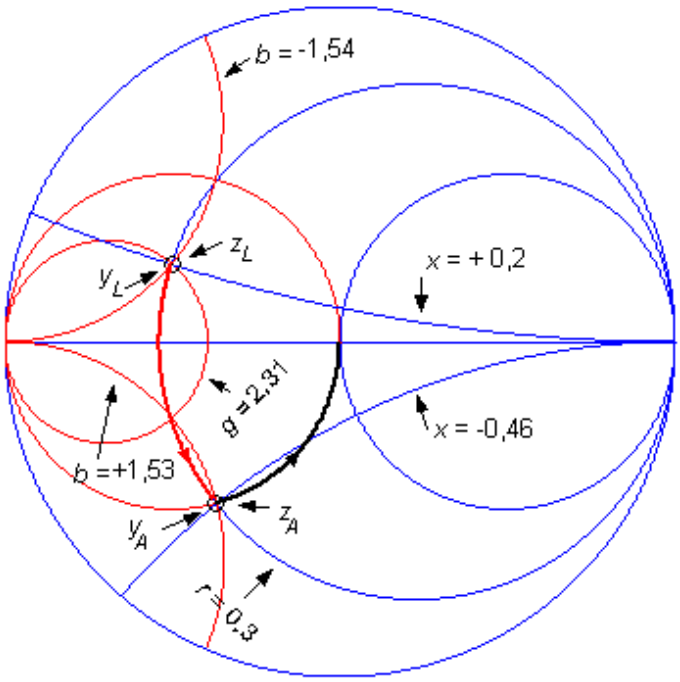
Untuk contoh ini kita gunakan soal pada contoh 6.3, $z_L = 0{,}3 + j0{,}2$, yL = $2{,}31 - j1{,}54$. Prosedur penyesuaian impedansi diperlihatkan pada Gambar 6.19. Supaya gambarnya jelas, kita pilih $z_A = 0{,}3 - j0{,}46$ dan $y_A = 1 + j1{,}53$. Dari $z_A$ dan $z_L$ kita dapatkan reaktansi seri $jx_1 = z_A - z_L = -j0{,}66$, dan suseptansi paralel adalah $jb_2 = 1 - y_A = -j1{,}53$. Hasilnya sama seperti pada contoh 6.3 jika dipilih gerak ke bawah.

| NAMA | TITEL | NO. Gambar |
|---|---|---|
| | | Tanggal |
| FORM SMITH CHART | Teknik Telekomunikasi POLBAN | |

DIAGRAM SMITH RANGKAP




Gambar 6.18 Diagram Smith rangkap




Gambar 6.19 Penyesuaian impedansi untuk contoh 6.7

***Cara analitis***

Dengan cara grafis, kita tidak perlu menggunakan kalkulator untuk menentukan nilai-nilai komponen dari jaringan penyesuai. Tapi untuk perubahan frekuensi, untuk mengetahui respons frekuensinya, kita harus melakukan penghitungan pada frekuensi yang banyak. Dengan adanya komputer cara analitis akan lebih baik dan teliti, kita juga dapat melihat respons frekuensinya dengan mengeset banyak frekuensi pada penghitungan. Pada bagian ini kita akan menggunakan cara analitis untuk penyesuaian impedansi dengan elemen lumped topologi L.

Untuk topologi L pada Gambar 6.9a, kita mendapatkan

$$Y_{in} = jB_2 + \frac{1}{R_L + j(X_L + X_1)} \tag{6.19}$$

dengan mengganti $Z_L = R_L + jX_L$. Jika (6.19) kita uraikan dan kita pisahkan menjadi bagian riil dan kompleks, maka (6.19) menjadi

$$Y_{in} = \frac{R_L}{R_L^2 + (X_L + X_1)^2} + j\left( B_2 - \frac{X_L + X_1}{R_L^2 + (X_L + X_1)^2} \right) \tag{6.20}$$

Supaya sesuai, bagian riil dari $Y_{in}$ harus sama dengan $Y_0 = 1/Z_0$, dan bagian imajinernya berharga nol. Dari bagian riilnya kita mempunyai

$$R_L^2 + (X_L + X_1)^2 = \frac{R_L}{Y_0} = R_L Z_0 \tag{6.21}$$

dan dari bagian imajinernya

$$R_L^2 + (X_L + X_1)^2 = \frac{X_L + X_1}{B_2} \tag{6.22}$$

Dari (6.21) dan (6.22) kita mendapatkan

$$X_L + X_1 = R_L Z_0 B_2 \tag{6.23}$$

Substitusikan (6.23) ke (6.21), maka nilai suseptansi paralel

$$B_2 = \pm \frac{\sqrt{(Z_0 - R_L)/R_L}}{Z_0} \tag{6.24}$$

dan dari (6.24) dan (6.23),

$$X_1 = \pm \sqrt{R_L (Z_0 - R_L)} - X_L \tag{6.25}$$

karena $R_L < Z_0$, maka nilai yang dalam akar selalu positif. Jadi selalu ada dua kemungkinan jawaban.

Untuk topologi yang kedua, pada Gambar 6.9b, impedansi masukan adalah

$$Z_{in} = jX_2 + \frac{1}{G_L + j(B_L + B_1)} \tag{6.26}$$

dengan mensubstitusikan $Y_L = 1/Z_L = G_L + jB_L$. Dengan cara yang sama seperti pada topologi pertama, kita peroleh

$$X_2 = \pm \frac{\sqrt{(Y_0 - G_L)/G_L}}{Y_0} \tag{6.27}$$

dan

$$B_1 = \pm \sqrt{G_L (Y_0 - G_L)} - B_L \tag{6.28}$$

Kemudian, karena $G_L = R_L/|Z_L|^2$ dan $B_L = -X_L/|Z_L|^2$ , maka (6.27) dan (6.28) dapat dituliskan kembali menjadi

$$X_2 = \pm Z_0 Q \tag{6.29}$$

$$B_1 = \frac{X_L \pm R_L Q}{R_L^2 + X_L^2} \tag{6.30}$$

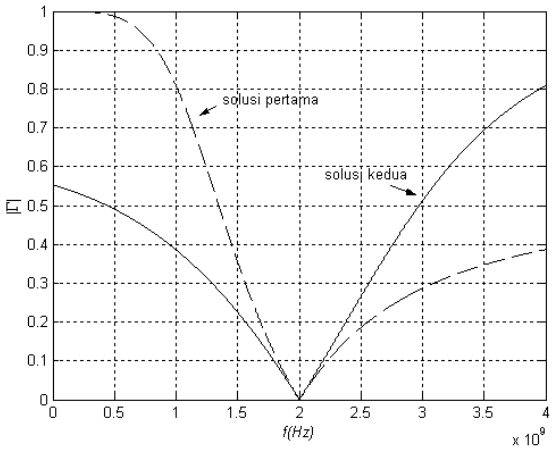
dengan

$$Q = \sqrt{\frac{R_L}{Z_0} - 1 + \frac{X_L^2}{R_L Z_0}} \tag{6.31}$$

***Contoh 6.8***: Penyesuaian impedansi topologi L dengan cara analitis

Pada contoh ini kita gunakan soal numerik pada contoh 6.3, yaitu $Z_L$ = 15 + $j$10 Ω dan $Z_0$ = 50 Ω. Dengan menggunakan kita dapatkan $X_1$ = +$j$12,91 Ω dan – $j$32,91. Suseptansi paralel $B_2$ = ± 0,031 mho. Untuk jawaban pertama, $X_1$ = 12,91 = $\omega L$ dan $B_2$ = 0,031 = $\omega C$. Pada frekuensi 2 GHz, nilai induktansi seri dan kapasitansi paralel, masing-masing, adalah $L_1$ = 1,03 nH, dan $C_2$ = 2,43 pF hampir sama seperti pada contoh 3.

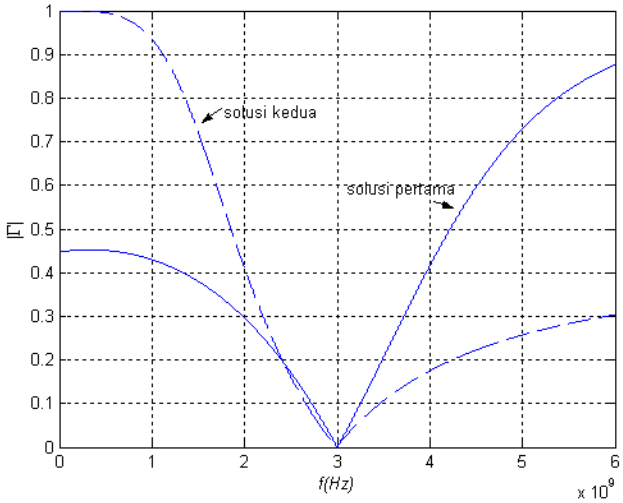
Untuk solusi kedua, $X_1$ = 32,91 = 1/$\omega C$ dan $B_2$ = 0,031 = 1/$\omega L$. Nilai kapasitansi seri dan induktansi paralel masing-masing, $C_1$ = 2,42 pF dan $L_2$ = 2,57 nH. Respons frekuensi dari koefisien pantul untuk kedua jawaban di atas diperlihatkan pada Gambar 6.20. Tidak ada perbedaan bandwidth yang signifikan dari kedua jawaban tersebut.




Gambar 6.20 Respons frekuensi dari koefisien pantul untuk contoh 6.8

***Contoh 6.9*** : Cara analitis untuk $R > Z_0$.

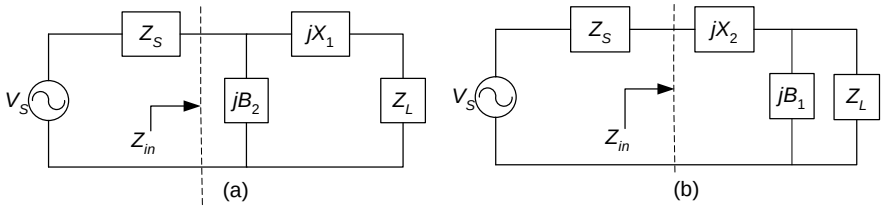
Untuk contoh ini kita gunakan data pada contoh 6.4, yaitu $Z_L$ = 100 + $j$50 Ω dan $Z_0$ =50 Ω. Diperoleh, masing-masing, $B_1$ = 0,0138 mho (kapasitif) dan – 0,0058 mho (induktif). Reaktansi seri $X_2$ = ± 61,24 Ω. Solusi pertama didapatkan $C_1$ = 0,73 pF dan $L_2$ = 3,25 nH. Untuk solusi kedua, $L_1$ = 9,15 nH dan $C_2$ = 0,87 pF. Respons frekuensi dari koefisien pantul diperlihatkan pada Gambar 6.21. Pada contoh ini solusi kedua lebih baik dari pada solusi pertama, karena bandwidthnya lebih lebar. Hal ini juga ditunjukkan kitika kita menggunakan diagram Smith.




Gambar 6.21 Respons frekuensi dari koefisien pantul untuk contoh 6.9

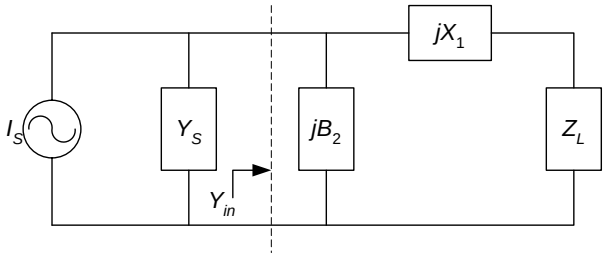
***Sesuai konjugat (Conjugate match)***

Pada bagian lalu kita membahas penyesuaian impedansi dari impedansi $Z_L$ kompleks ke $Z_0$ saluran yang riil. Sekarang jika kita ingin menyesuaikan impedansi $Z_L = R_L + jX_L$ ke impedansi sumber $Z_S = R_S + jX_S$, yang juga kompleks, maka harus memenuhi syarat sesuai konjugat (*conjugate match*). Topologi L yang sama, seperti pada bagian sebelumnya dapat kita gunakan. Kedua topologi tersebut kita gambarkan lagi pada Gambar 6.22. Topologi (a) tetap berlaku untuk $R_L < R_S$ dan topologi (b) untuk $R_L > R_S$. Jawaban untuk kedua topologi juga, sama seperti sebelumnya, selalu ada dua kemungkinan jawaban. Kemudian kita dapat membandingkan respons dari kedua jawaban yang diperoleh untuk melihat bandwidth dari masing-masing jaringan penyesuai.




Gambar 6.22 Topologi L untuk penyesuaian Konjugat (a) untuk $R_L<R_S$ ; (b) $R_L>R_S$

Untuk topologi (a), akan lebih mudah analisisnya jika impedansi masukan kita ganti menjadi $Y_{in} = 1/Z_{in}$ dan impedansi sumber menjadi admitansi paralel $Y_S = 1/Z_S$ dengan sumber tegangan menjadi sumber arus (ingat teori Thevenin-Norton) sehingga Gambar 6.22a dapat kita gambarkan kembali menjadi Gambar 6.23 di bawah ini.




Gambar 6.23 Ekivalen Norton dari sumber pada Gambar 6.22a

Jika $Y_S = G_S + jB_S$, maka

$$G_S = \frac{R_S}{R_S^2 + X_S^2}$$
$$B_S = \frac{-X_S}{R_S^2 + X_S^2} \tag{6.32}$$

Kemudian, kita punya

$$Y_{in} = jB_2 + \frac{1}{R_L + j(X_L + X_1)} = \frac{R_L}{R_L^2 + (X_L + X_1)^2} + j\left( B_2 - \frac{X_L + X_1}{R_L^2 + (X_L + X_1)^2} \right)$$

dan agar terjadi sesuai konjugat, maka harus dipenuhi

$$Y_{in} = Y_S^* \tag{6.33}$$

atau

$$\frac{R_L}{R_L^2 + (X_L + X_1)^2} = G_S \tag{6.34}$$

dan

$$B_2 - \frac{X_L + X_1}{R_L^2 + (X_L + X_1)^2} = -B_S \tag{6.35}$$

Dari (6.34) kita peroleh

$$R_L^2 + (X_L + X_1)^2 = \frac{R_L}{G_S} \tag{6.36}$$

Substitusikan (6.36) ke (6.35) akan kita dapatkan

$$X_L + X_1 = (B_2 + B_S)\frac{R_L}{G_S} \tag{6.37}$$

yang jika disubstitusikan kembali ke (6.36) akan dihasilkan

$$B_2 = -B_S \pm G_S \sqrt{\frac{1}{G_S R_L} - 1} \tag{6.38}$$

Dengan mensubstitusikan $G_S$ dan $B_S$ pada (6.32), maka (6.38) menjadi

$$B_2 = \frac{X_S \pm R_S Q}{R_S^2 + X_S^2} \quad \text{(mho)} \tag{6.39}$$

dengan $Q$ adalah faktor kualitas rangkaian, dan nilainya adalah

$$Q = \sqrt{\frac{R_S}{R_L} - 1 + \frac{X_S^2}{R_S R_L}} \tag{6.40}$$

Sekarang substitusikan $B_2$ pada (6.39) ke (6.37) untuk mendapatkan

$$X_1 = -X_L \pm R_L Q \quad (\Omega) \tag{6.41}$$

maka lengkaplah jaringan topologi L untuk topologi pertama. Untuk topologi yang kedua, pada Gambar 6.22b, digunakan cara yang sama seperti pada topologi pertama, hanya saja syaratnya harus $Z_{in} = Z_S^*$, akan diperoleh

$$X_2 = -X_S \pm R_S Q \quad (\Omega) \tag{6.42}$$

dan

$$B_1 = \frac{X_L \pm R_L Q}{R_L^2 + X_L^2} \quad \text{(mho)} \tag{6.43}$$

dengan

$$Q = \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1 + \frac{X_L^2}{R_S R_L}} \tag{6.44}$$

Untuk $Z_S$ riil dan sama dengan $Z_0$, untuk topologi pertama (6.39) dan (6.41) menjadi (6.24) dan (6.25), sedangkan untuk toplogi kedua, (6.42) hingga (6.44) menjadi (6.29) – (6.31).

Jika kita perhatikan, solusi pada topologi kedua diperoleh dari solusi pada topologi pertama dengan mengganti $Z_S$ dengan $Z_L$. Solusi-solusi di atas dengan asumsi $R_S \neq R_L$. Jika $R_S = R_L$, maka untuk kedua topologi tersebut berlaku

$$B_2 = B_1 = 0, \quad X_1 = X_2 = -(X_L + X_S) \tag{6.45}$$

Jadi $B_2$ pada topologi pertama dan $B_1$ pada topologi kedua dihubung terbuka (*open circuit*), sedangkan $X_1$ pada topologi pertama dan $X_2$ pada topologi kedua harus dipilih sedemikian rupa sehingga sama dengan $-(X_L + X_S)$.

***Contoh 6.10:*** Sesuai konjugat

Rancanglah jaringan penyesuai topologi L untuk menyesuaikan impedansi beban $Z_L = 100 + j50\ \Omega$ ke impedansi sumber $Z_S = 50 + j10\ \Omega$ pada 3 GHz. Tentukan kapasitansi atau induktansi pembentuk jaringan penyesuai yang dihasilkan.

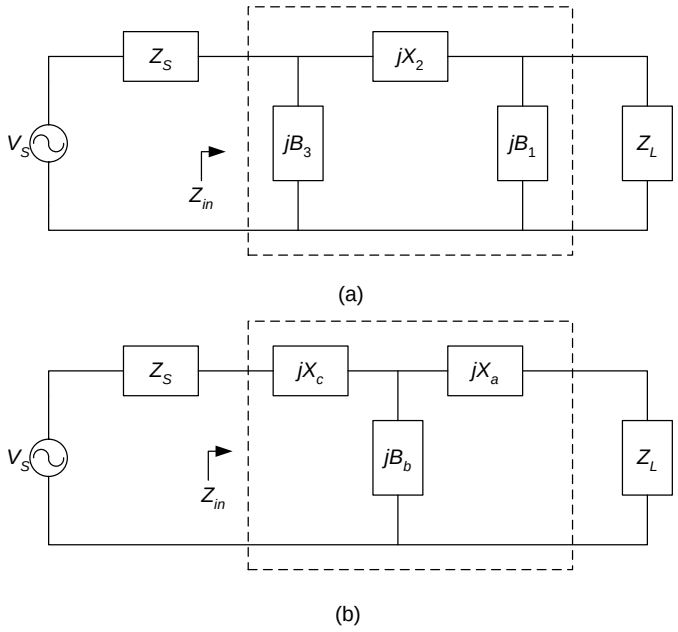
Pada contoh ini $R_L >$ dari $R_S$, maka yang digunakan adalah topologi yang kedua. Dari (6.41) diperoleh $Q = 1{,}2247$, sedangkan dari (6.40) dan (6.39) diperoleh dua solusi. Solusi pertama, $B_1 = j0{,}0138$ mho (kapasitif) atau $X_1 = -j172{,}4745\ \Omega$ (kapasitif), dan $X_2 = j51{,}2372\ \Omega$ (induktif). Nilai kapasitor dan induktor, masing-

masing, diperoleh dari $C_1 = B_1/2\pi f$ = 0,732 pF dan $L_2 = X_2/2\pi f$ = 2,7182 nH.

Untuk solusi kedua $B_1 = -j0{,}0058$ mho atau $X_1 = j172{,}4745\ \Omega$ (induktif) dan $X_2 = -j71{,}2372\ \Omega$. Nilai induktor $L_1$ = 9,1501 nH dan kapasitor $C_2$ = 0,7447 pF.

### 6.4.2 Elemen Lumped Topologi Π dan T

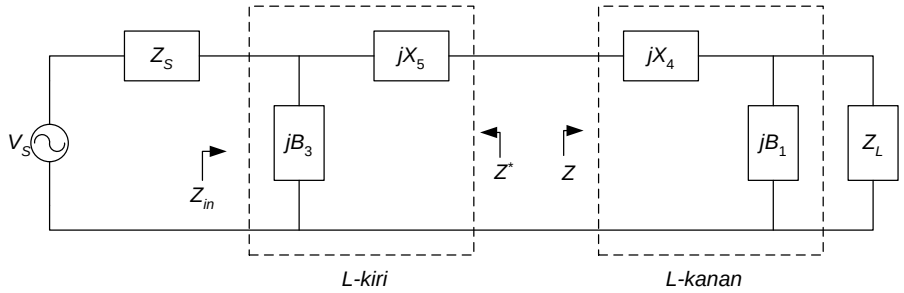
Faktor kualitas pada jaringan penyesuai topologi L ditentukan oleh impedansi beban dan sumber, karenanya fix, akibatnya, bandwidth tidak dapat kita atur, sepenuhnya ditentukan oleh impedansi sumber dan beban. Jaringan penyesuai topologi Π dan T memberikan kita kebebasan untuk mengatur faktor kualitas rangkaian, yang berarti kita bebas menentukan bandwdth dari penyesuai impedansi. Gambar 6.24 memperlihatkan jaringan topologi Π dan T untuk penyesuaian impedansi dari impedansi beban $Z_L$ ke impedansi sumber $Z_S$.




Gambar 6.24 Jaringan penyesuai (a) topologi Π; dan (b) topologi T

Kelebihan topologi T dibanding topologi Π adalah harga elemen-elemen yang dihasilkan lebih praktis, tapi lebih meredam [orfanidis].

Topologi Π pada Gambar 6.24a dapat kita uraikan menjadi dua buah jaringan topologi L, seperti pada Gambar 6.25. Reaktansi seri kita uraikan menjadi $X_4$ dan $X_5$ dengan $X_2 = X_4 + X_5$. Denga cara ini kita dapat memilih impedansi referensi $Z = R + jX$ sedemikian sehingga jika melihat ke arah beban impedansi masukannya $Z$ dan jika melihat ke arah sumber impedansinya $Z^*$.




Gambar 6.25 Rangkaian topologi L ekivalen

Pada topologi L-kanan kita sesuaiakan $Z_L$ ke $Z^*$, sedangkan pada topologi L-kiri kita sesuaiakan $Z$ ke $Z_S$. Dengan demikian, untuk topologi L-kanan kita dapat menggunakan (6.42), (6.43), dan (6.44) untuk menentukan $X_4$, $B_1$, dan faktor kualitas $Q_L$. Persamaan-persamaan di atas dapat kita tuliskan lagi di bawah ini menjadi

$$X_4 = X \pm RQ_L \qquad (\Omega) \tag{6.46}$$

$$B_1 = \frac{X_L \pm R_L Q_L}{R_L^2 + X_L^2} \qquad \text{(mho)} \tag{6.47}$$

$$Q_L = \sqrt{\frac{R_L}{R} - 1 + \frac{X_L^2}{RR_L}} \tag{6.48}$$

Untuk topologi L-kiri kita dapat menggunakan (6.39), (6.40), dan (6.41) yang kita tuliskan kembali menjadi

$$B_3 = \frac{X_S \pm R_S Q_S}{R_S^2 + X_S^2} \qquad \text{(mho)} \tag{6.49}$$

$$X_5 = -X \pm RQ_S \qquad (\Omega) \tag{6.50}$$

$$Q = \sqrt{\frac{R_S}{R} - 1 + \frac{X_S^2}{R_S R}} \tag{6.51}$$

Agar kedua topologi L tersebut selalu mempunyai jawaban, maka $R < R_S$ dan $R < R_L$, atau sama saja dengan

$$R < R_{\min}, \qquad R_{\min} = \min(R_S, R_L) \tag{6.52}$$

***Contoh 6.11***: Penyesuaian impedansi dengan topologi Π

Pada contoh ini kita akan menyesuaikan impedansi beban $Z_L$ = 100 + $j$50 Ω ke impedansi beban $Z_S$ = 50 + $j$10 Ω menggunakan topologi Π. Kita pilih sembarang $Z$ = 20 + $j$40 sehingga memenuhi syarat $R < \min(R_S,R_L)$. Ada dua jawaban yang mungkin untuk $X_4$

dan $X_5$, karenanya ada empat kemungkinan jawaban untuk $X_2 = X_4 + X_5$. Dengan menggunakan (6.46) hingga (6.51) diperoleh empat kemungkinan jawaban : $B_1 = -0{,}0143$ dan $0{,}0223$ atau $X_1 = -1/B_1 = 69{,}7822$ dan $-44{,}7822$; $X_2 = -71{,}1240$, $71{,}1240$, $20{,}5275$, dan $-20{,}5275$; $B_3 = -0{,}0204$ dan $0{,}0282$ atau $X_3 = -1/B_3 = 48{,}8304$ dan $-35{,}4970$.

Untuk keperluan perancangan biasanya diinginkan $Z_L$ dan $Z_S$ riil sehingga faktor kualitas untuk rangkaian kiri dan kanan menjadi

$$Q_S = \sqrt{\frac{R_S}{R} - 1}, \qquad Q_L = \sqrt{\frac{R_L}{R} - 1} \tag{6.53}$$

Faktor kualitas maksimum ditentukan oleh harga $R_S$ dan $R_L$, yaitu

$$Q = \sqrt{\frac{R_{\max}}{R} - 1}, \qquad R_{\max} = \max(R_S, R_L) \tag{6.54}$$

Faktor kualitas $Q$ ini diperlukan untuk mengatur bandwidth. Dengan harga $Q$ yang diketahui, kita dapat menentukan $R$ dari

$$R = \frac{R_{\max}}{Q^2 + 1} \tag{6.55}$$

Salah satu faktor kualitas dari (6.53) akan sama dengan $Q$ pada (6.54), tetapi $Q$ tidak akan kurang dari faktor kualitas minimum $Q_{\min}$,

$$Q > Q_{\min}, \qquad Q_{\min} = \sqrt{\frac{R_{\max}}{R_{\min}} - 1} \tag{6.56}$$

karena harus dipenuhi $R < R_{\min}$.

***Contoh 6.12***: Penyesuaian impedansi untuk $R_S$ dan $R_L$ riil

Diinginkan untuk menyesuaikan impedansi beban 200 Ω ke impedansi beban 50 Ω, menggunakan jaringan penyesuai topologi Π. Tentukan nilai-nilai reaktansi pembentuk jaringan tersebut.

Pada contoh ini faktor $Q$ minimum $Q_{\min} = \sqrt{200/50 - 1} = 1{,}73$. Kemudian kita rancang topologi Π dengan faktor kualitas 5. Dari harga faktor kualitas ini kita dapat menentukan resistansi referensi $R$,

$$R = \frac{200}{5^2 + 1} = 7{,}6923\ \Omega$$

Dengan menggunakan (), akan diperoleh $B_1$ = – 0,025 dan 0,025 atau $X_1$ = 40 dan – 40; $X_2$ = – 56,5016, 56,5016, 20,4215, dan – 20,4215; $B_3$ = 0,0469, dan – 0,0469, atau $X_3$ = 21,3201, dan – 21,3201. Dalam bentuk matriks dapat kita tuliskan

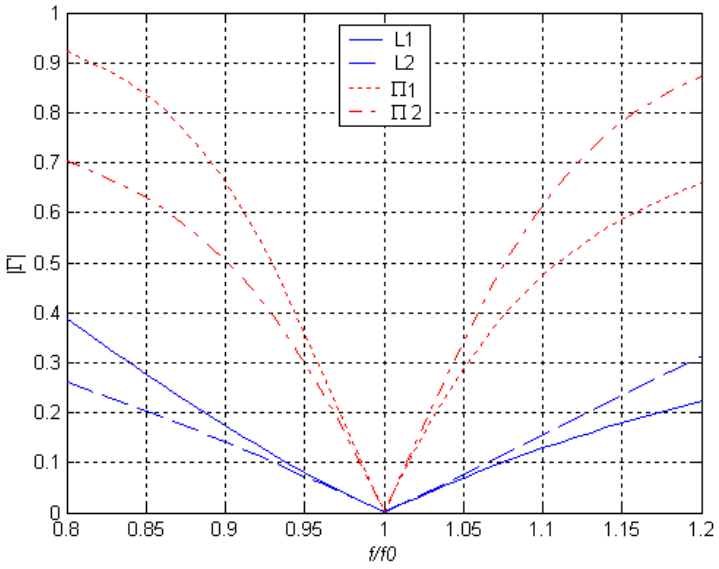
$$X_{123} = [X_1, X_2, X_3] = \begin{bmatrix} 21{,}3201 & -56{,}5016 & 40 \\ -21{,}3201 & 56{,}5016 & -40 \\ 21{,}3201 & 20{,}4215 & -40 \\ -21{,}3201 & -20{,}4215 & 40 \end{bmatrix} \Omega$$

***Contoh 6.13***:Perbandingan respons frekuensi topologi Π dengan topologi L

Pada contoh ini kita akan membandingkan respons frekuensi antar topologi Π dengan topologi L. Kita gunakan contoh numerik pada contoh 6.12. Dengan topologi L kita dapatkan elemen-elemen pembentuk jaringan penyesuai, adalah

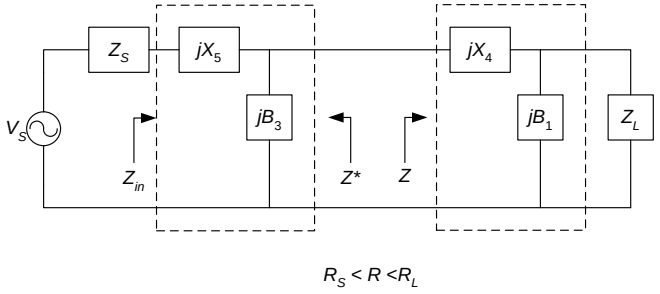
$$X_{12} = [X_1, X_2] = \begin{bmatrix} 115{,}4701 & -86{,}6025 \\ -115{,}4701 & 86{,}6025 \end{bmatrix} \Omega$$

Untuk topologi Π penghitungan telah kita lakukan pada contoh 6.12. harga-harga reaktansi yang dihasilkan tersebut dihitung pada frekuensi tengah $f_0$. Jika frekuensi berubah menjadi $f$, bukan lagi $f_0$, maka harga-harga reaktansi tersebut berubah. Untuk reaktansi negatif (kapasitif) nilai reaktansi menjadi $-jX \times f_0/f$, sedangkan untuk reaktansi positif (induktif) menjadi $jX \times f/f_0$. Respons frekuensi untuk kedua topologi diperlihatkan pada Gambar 6.25 untuk dua solusi topologi L dan dua solusi pertama topologi Π.



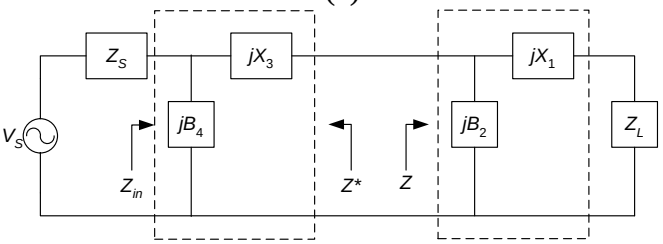

Gambar 6.26 Respons frekuensi untuk topologi Π dan L

Dari gambar tersebut terlihat, jaringan penyesuai topologi L lebih lebar bandwidthnya dari pada topologi Π. Untuk memperoleh bandwidth yang lebih lebar, kita dapat menggunakan topologi L rangkap, seperti pada Gambar 6.27.




$R_S < R < R_L$

(a)




$R_S > R > R_L$

(b)

Gambar 6.27 Jaringan penyesuai topologi L rangkap

Bandwidth terbesar diperoleh jika kita memilih $R = R_{opt} = \sqrt{R_S R_L}$ yang akan menghasilkan faktor kualitas terkecil. Faktor kualitas pada keadaan ini adalah

$$Q_{opt} = Q_{S,opt} = Q_{L,opt} = \sqrt{\frac{R_{opt}}{R_{\min}} - 1} = \sqrt{\frac{R_{\max}}{R_{opt}} - 1} \tag{6.57}$$

$$R_{\min} = \min(R_S, R_L), \quad R_{\max} = \max(R_S, R_L)$$

Pembaca dapat membuktikan bahwa penyesuaian dengan topologi L rangkap akan memiliki bandwidth yang lebih lebar daripada menggunakan topologi L tunggal. Sekarang kita bahas jaringan penyesuai topologi T yang terlupakan. Untuk topologi T ini kita dapat memperolehnya dari topologi Π dengan menggunakan transformasi rangkaian Y–Δ. Jika kita telah mengetahui rangkaian topologi Π-nya kita dapat mentransformasi jaringan Π menjadi jaringan T dengan cara berikut:

$$\begin{aligned} Z_a &= \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \\ Z_b &= \frac{Z_3 Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \\ Z_c &= \frac{Z_2 Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \end{aligned} \tag{6.58}$$

atau sebaliknya dari topologi T ke topologi Π:

$$Z_1 = \frac{Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a}{Z_c}$$
$$Z_2 = \frac{Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a}{Z_b} \qquad (6.59)$$
$$Z_3 = \frac{Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a}{Z_a}$$

dengan $Z_1 = jX_1 = -j1/B_1$, $Z_2 = jX_2$, dan $Z_3 = jX_3 = -j1/B_3$; karena impedansi-impedansi ini bersifat reaktif, maka begitu juga impedansi untuk topologi T, $Z_a = jX_a$, $Z_2 = jX_2 = -j1/B_2$, dan $Z_3 = jX_3$. Kita ambil contoh numerik pada contoh 2.12. topologi T-nya adalah

$$X_{abc} = [X_a, X_b, X_c] = \begin{bmatrix} -469{,}0416 & 176{,}9861 & -250 \\ 469{,}0416 & -176{,}9861 & 250 \\ -469{,}0416 & -489{,}6805 & 250 \\ 469{,}0416 & 489{,}6805 & -250 \end{bmatrix} \Omega \qquad (6.60)$$

## 6.5. Penyesuaian Impedansi Dengan Stub

Pada bagian ini kita akan membahas teknik penyesuaian impedansi dengan stub. Stub adalah saluran dengan ujung tertutup (*short circuit*) atau terbuka (*open circuit*), untuk mendapatkan impedansi/admitansi imajiner, yang dipasang secara paralel atau seri dengan saluran utama. Jumlah stub dapat berjumlah satu (tunggal), dua (dobel), atau tiga (tripel). Kita bahas penyesuaian impedansi dengan stub tunggal lebih dulu.

### 6.5.1 Stub Tunggal

Penyesuaian dengan stub tunggal diperlihatkan pada Gambar 6.28, dengan dipasang paralel (Gambar 6.28a) dan seri (Gambar 6.28b). Stub dipasang pada jarak *d* dari beban, dengan panjang stub $l_s$. Stub ini dapat diatur, dengan cara memaju-mundurkan penghubung singkat, pada stub ujung tertutup, atau dengan memotong saluran stub, bila terlalu panjang, pada stub ujung terbuka. Pada stub ujung terbuka, bila terjadi kesalahan memotong, jadi terlalu pendek misalnya, maka kita harus mengganti saluran. Oleh sebab itu pada kabel sesumbu atau bumbung gelombang lebih disukai stub ujung tertutup, karena lebih praktis dan pembuatannya tidak sulit. Tapi bila stub kita realisasikan dengan saluran trip atau saluran mikrostrip, lebih disukai stub ujung terbuka, karena akan sulit membuat hubung singkat dari saluran ke bidang tanah (*ground plane*).

Seperti pada penyesuaian impedansi dengan elemen lumped topologi L, penyesuaian impedansi dengan stub tunggal juga selalu ada dua kemungkinan jawaban. Kita harus memilih dari kedua kemungkinan tersebut jaringan penyesuai yang bandwidthnya lebih lebar. Pertama kita akan menggunakan solusi analitis untuk

menentukan panjang stub dan jarak posisi stub dari beban. Kemudian kita bahas penggunaan diagram Smith pada solusi grafis.

***Solusi analitis***

Untuk stub paralel, pada posisi *A*, tempat stub diletakkan, admitansi $Y_A = 1/Z_A$, merupakan jumlah dari admitansi stub yang panjangnya $l_s$ dan admitansi saluran pada jarak *d* dari beban, yaitu

$$Y_A = Y(d) + Y_{stub} = Y_0 \frac{1-\Gamma(d)}{1+\Gamma(d)} + Y_{stub} \tag{6.61}$$

Admitansi stub ujung tertutup adalah $Y_{stub} = -jY_0 \cot \beta l_s$, dan untuk ujung terbuka, $Y_{stub} = jY_0 \tan \beta l_s$. Syarat sesuai, $Y_A$ harus sama dengan $Y_0$. Untuk stub ujung tertutup,

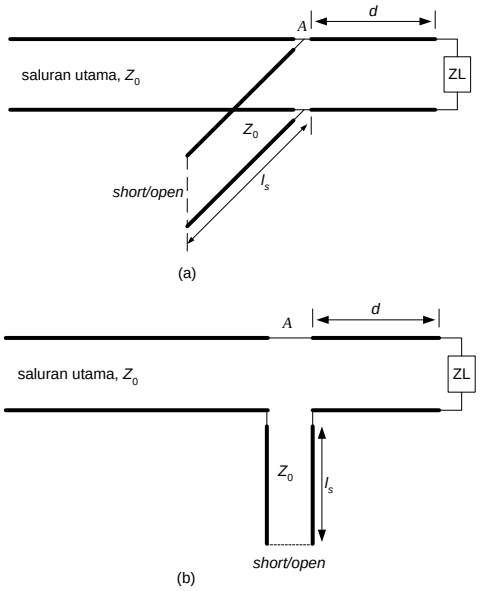
$$Y_A = Y_0 \frac{1-\Gamma(d)}{1+\Gamma(d)} + jY_0 \cot \beta l_s = Y_0$$

atau

$$\frac{1-\Gamma(d)}{1+\Gamma(d)} - j \cot \beta l_s = 1 \tag{6.62}$$

Persamaan (6.62) dapat kita susun kembali menjadi

$$-j \cot \beta l_s = 1 + \frac{1}{\Gamma(d)} \tag{6.63}$$




Gambar 6.28 Penyesuai impedansi stub tunggal (a) stub paralel; (b) stub seri

Dengan mensubstitusikan $\Gamma(d) = |\Gamma_L|e^{j(\theta - 2\beta d)}$, $\theta$ adalah sudut koefisien pantul di beban, maka (6.63) menjadi

$$-j\cot\beta l_s = 1 + \frac{e^{j(2\beta d - \theta)}}{|\Gamma_L|} \tag{6.64}$$

Kemudian kita gunakan identitas $e^{j(2\beta d - \theta)} = \cos(2\beta d - \theta) + j\sin(2\beta d - \theta)$, pada (6.64) untuk mendapatkan bentuk akhir

$$j2\tan\beta l_s = 1 + \frac{\cos(2\beta d - \theta)}{|\Gamma_L|} + j\frac{\sin(2\beta d - \theta)}{|\Gamma_L|} \tag{6.65}$$

Dari bagian riil kita peroleh

$$\cos(2\beta d - \theta) = -|\Gamma_L| \quad \Rightarrow \quad \beta d = \frac{\theta \pm \cos^{-1}(-|\Gamma_L|)}{2} \tag{6.66}$$

dan dari bagian imajinernya, dengan bantuan (6.66) didapatkan

$$\tan\beta l_s = -\frac{\tan(2\beta d - \theta)}{2} \quad \Rightarrow \quad \beta l_s = \tan^{-1}\left(-\frac{\tan(2\beta d - \theta)}{2}\right) \tag{6.67}$$

Harga-harga $d$ dan $l_s$ harus selalu positif. Bila hasilnya negatif tinggal ditambahkan dengan kelipatan $\lambda/2$ hingga positif, dan bila lebih dari $\lambda/2$ harus dikurang dengan kelipatan $\lambda/2$. Untuk stub seri dapat dilakukan cara yang sama, dengan membuat $Z_A = Z(d) + Z_{stub} = Z_0$. Sebagai ringkasan di bawah ini kita tuliskan solusi-solusi yang mungkin untuk stub paralel atau seri:

$\beta d = \frac{1}{2}[\theta \pm \cos^{-1}(-|\Gamma_L|)]$, $\quad \beta l_s = \tan^{-1}(-\frac{1}{2}\tan(2\beta d - \theta))$, paralel/ujung tertutup

$\beta d = \frac{1}{2}[\theta \pm \cos^{-1}(-|\Gamma_L|)]$, $\quad \beta l_s = \cot^{-1}(\frac{1}{2}\tan(2\beta d - \theta))$, paralel/ujung terbuka

$\beta d = \frac{1}{2}[\theta \pm \cos^{-1}(|\Gamma_L|)]$, $\quad \beta l_s = \cot^{-1}(\frac{1}{2}\tan(2\beta d - \theta))$, seri/ujung tertutup

$\beta d = \frac{1}{2}[\theta \pm \cos^{-1}(|\Gamma_L|)]$, $\quad \beta l_s = \tan^{-1}(-\frac{1}{2}\tan(2\beta d - \theta))$, seri/ujung terbuka

***Contoh 6.14*** : Penyesuaian impedansi dengan stub tunggal

Sebuah beban $Z_L = 30 - j20\ \Omega$ akan disesuaikan ke saluran dengan $Z_0 = 50\ \Omega$, menggunakan stub tunggal. Tentukanlah jarak stub dari beban dan panjang stub untuk stub paralel ujung tertutup.

Pada kasus ini kita punya

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = -0{,}1765 - j0{,}2941 = 0{,}3430\angle -120{,}9638^o$$

$\beta d = \frac{1}{2}[\theta \pm \cos^{-1}(-|\Gamma_L|)] = \frac{1}{2}[-2{,}1112 \pm \cos^{-1}(0{,}3430)] = \frac{1}{2}[-2{,}1112 \pm 1{,}9209]$ a
tau

$$d = \frac{\lambda}{2\pi}\begin{bmatrix} -0{,}0952 \\ -2{,}0161 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0{,}0151\lambda \\ -0{,}3209\lambda \end{bmatrix}$$

karena $d$ berharga negatif, maka harus kita tambahkan $\lambda/2$ pada angka di atas,

$$d = \begin{bmatrix} -0{,}0151\lambda + 0{,}5\lambda \\ -0{,}3209\lambda + 0{,}5\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}4849\lambda \\ 0{,}1791\lambda \end{bmatrix}$$

Panjang $l_s$ adalah

$$\beta l_s = \tan^{-1}\left(-\tfrac{1}{2}\tan(2\beta d - \theta)\right) \Rightarrow l_s = \begin{bmatrix} 0{,}1496\lambda \\ -0{,}1496\lambda \end{bmatrix}$$

dengan penambahan $\lambda/2$ menjadi

$$l_s = \begin{bmatrix} 0{,}1496\lambda \\ -0{,}1496\lambda + 0{,}5\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}1496\lambda \\ 0{,}3504\lambda \end{bmatrix}$$

Kemudian sekarang kita hitung admitansi saluran pada jarak $d$ dan admitan-si stub untuk kedua panjang stub tersebut. Admitansi beban ternormalisasi adalah $y_L = 1/z_L = 1{,}1538 + j0{,}7692$. Admitansi saluran pada jarak $d$ adalah

$$y(d) = \frac{y_L + j\tan\beta d}{1 + jy_L\tan\beta d} = \begin{bmatrix} 0{,}9999 + j0{,}7303 \\ 1{,}0001 - j0{,}7303 \end{bmatrix}$$

dan admitansi stub,

$$y_{stub} = -j\cot\beta l_s = \begin{bmatrix} -j0{,}7303 \\ j0{,}7303 \end{bmatrix}$$

Untuk kedua solusi tersebut bagian imajiner $y(d)$ saling menghilangkan dengan $y_s$, yang tersisa adalah $y_A = y(d) + y_{stub} = 1$.

***Perubahan Frekuensi***

Penyesuaian impedansi dilakukan pada satu frekuensi $f_0$, bila frekuensi berubah, semua besaran hasil penyesuaian impedansi akan berubah. Bagian imajiner dari beban harus kita kalikan dengan $f/f_0$ bila bersifat induktif (positif) dan dikalikan dengan $f_0/f$ bila bersifat kapasitif (negatif). Untuk jarak $d$ dan panjang stub $l_s$, harus kita kalikan dengan $f/f_0$, karena bila frekuensi naik, panjang gelombang akan turun, berarti panjang listrik saluran akan bertambah. Sebaliknya bila frekuensi turun, panjang gelombang akan membesar sehingga panjang listrik saluran akan berkurang. Jadi panjang saluran berbanding lurus dengan frekuensi. Dari perubahan frekuensi kita dapat melihat respons frekuensi dari koefisien pantul jaringan yang kita rancang.

***Contoh 6.15*** : Perubahan frekuensi pada penyesuai stub tunggal

Pada contoh ini kita akan melihat respons frekuensi dari jaringan penyesuai yang kita rancang. Kita ambil beban dan saluran pada contoh 6.14. Impedansi beban ternormalisasi pada contoh tersebut menjadi

$$z'_L = 0{,}6 - j0{,}4 \times \frac{f_0}{f} \Rightarrow y'_L = \frac{1}{z'_L}$$

Jarak stub dari beban dan panjang stub menjadi

$$d' = d \times \frac{f}{f_0}, \quad l'_s = l_s \times \frac{f}{f_0}$$

sehingga admitansi saluran pada jarak $d$, $y(d)$, dan admitansi stub, $y_{stub}$, menjadi

$$y(d') = \frac{y'_L + j \tan \beta d'}{1 + j y'_L \tan \beta d'}, \qquad y'_{stub} = -j \cot \beta l'_s$$

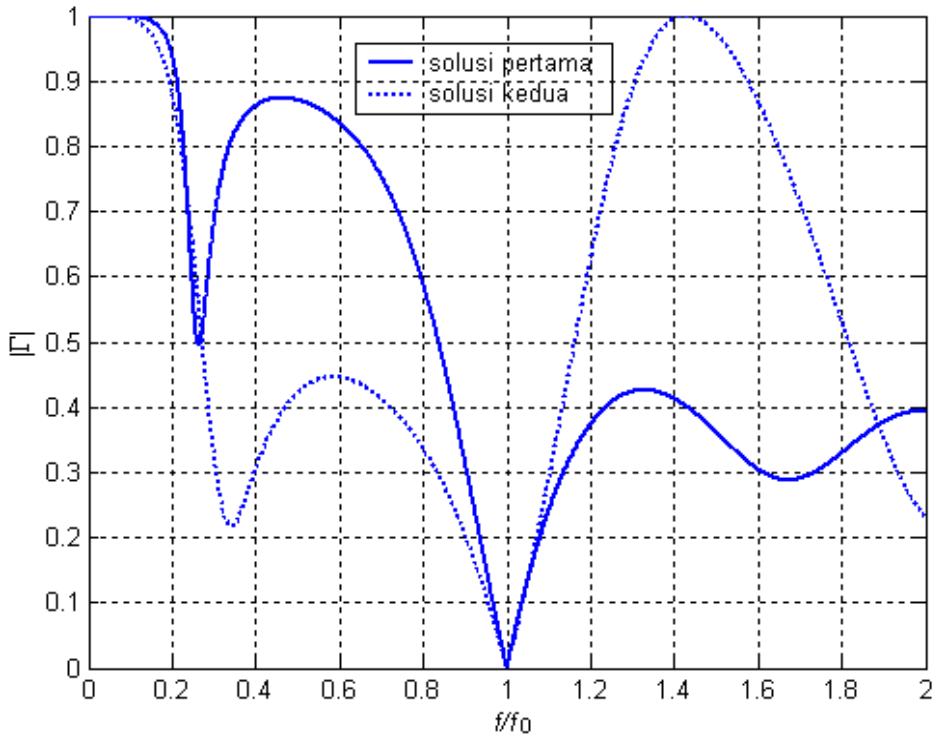
Admitansi di titik $A$ adalah

$$y'_A = y(d') + y'_{stub} \neq 1$$

Dengan demikian koefisien pantul pada masukan saluran utama menjadi

$$\Gamma_{in} = \frac{y'_A - 1}{y'_A + 1}$$

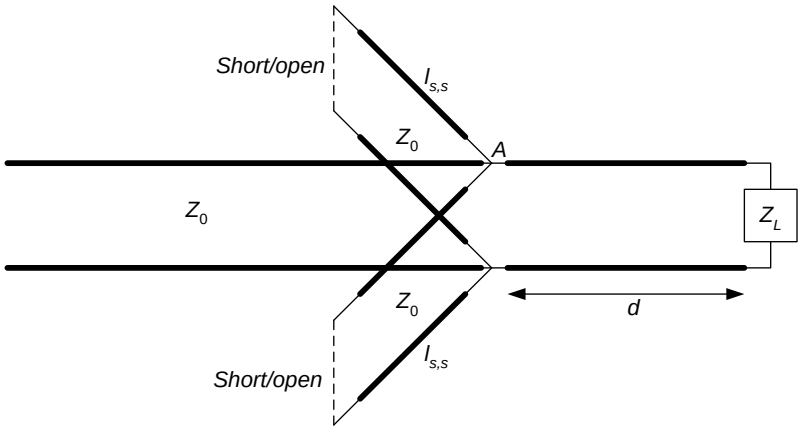
Respons frekuensi dari $\Gamma_{in}$ dierlihatkan pada Gambar 6.29. Dengan membatasi koefisien pantul maksimum kita akan memperoleh bandwidth. Dari Gambar 6.29 terlihat bahwa untuk kedua jawaban tersebut bandwidth yang dihasilkan tidak terlalu jauh berbeda. Tapi solusi kedua memiliki bandwidth yang lebih besar dibanding solusi pertama, walaupun sedikit. Bandwidth yang tidak jauh berbeda ini disebabkan oleh jarak $d$ dan panjang stub $l_s$. Walaupun jarak $d$ yang kedua lebih pendek dari yang pertama, tapi stubnya lebih panjang. Penyesuai dengan stub akan lebar jika jarak $d$ dan $l_s$ tidak besar.




Gambar 6.29 Respons frekuensi koefisien pantul untuk contoh 6.15

***Stub Seimbang***

Pada perealisasian stub tunggal dengan saluran strip atau mikrostrip, sering digunakan stub seimbang, untuk mengurangi efek transisi (diskontinyuitas) antara saluran utama dengan stub. Gambar 6.30 memperlihatkan konstruksi stub tunggal seimbang. Dengan posisi stub seperti ini, maka penjumlahan admitansi kedua stub harus sama dengan admitansi stub tunggal biasa (sebelah). Jadi

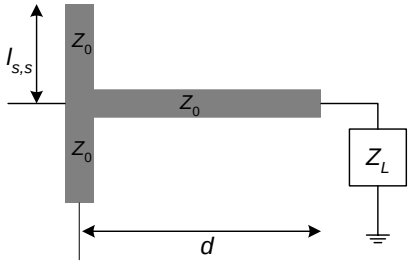



Gambar 6.30 Stub tunggal seimbang

$$\cot \beta l_{s,s} = \tfrac{1}{2}\cot \beta l_s \quad \Rightarrow \quad l_{s,s} = \frac{\lambda}{2\pi}\cot^{-1}\left(\tfrac{1}{2}\cot \beta l_s\right) \text{ (ujung tetutup)} \qquad (6.68)$$

$$\tan \beta l_{s,s} = \tfrac{1}{2} \tan \beta l_s \quad \Rightarrow \quad l_{s,s} = \frac{\lambda}{2\pi} \tan^{-1}\left(\tfrac{1}{2} \tan \beta l_s\right) \text{ (ujung terbuka)} \qquad (6.69)$$

Realisasi dengan saluran mikrostrip diperlihatkan pada Gambar 6.31

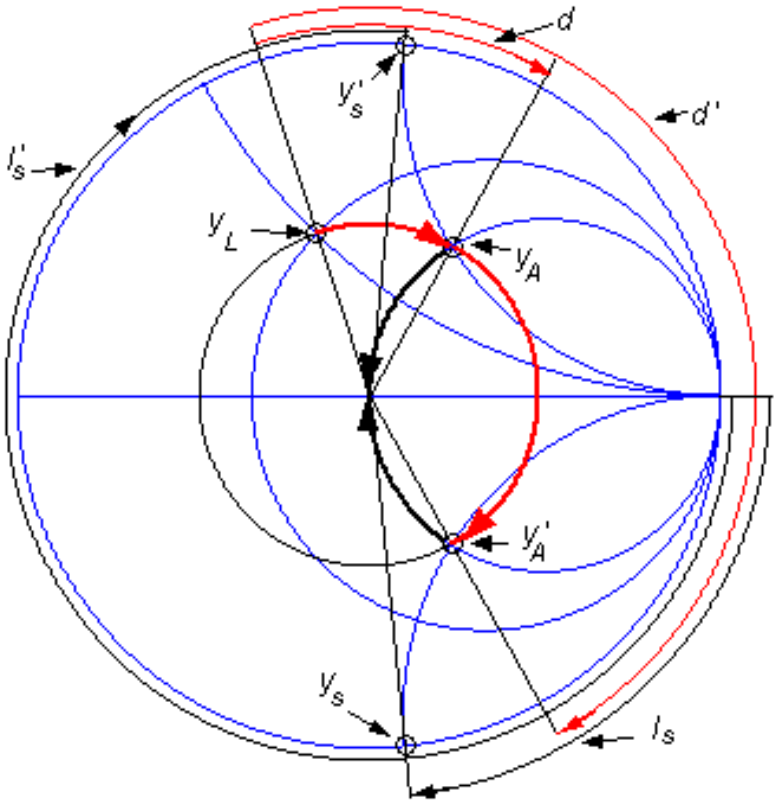



Gambar 6.31 Realisasi stub tunggal seimbang dengan mikrostrip

***Solusi Grafis***

Sekarang kita gunakan diagram Smith untuk penyesuaian impedansi dengan stub tunggal. Untuk stub paralel dengan ujung tertutup caranya adalah sebagai berikut:

1. Normalisasi impedansi beban, $z_L = Z_L/Z_0$, kemudian letakkan pada diagram Smith. Putar 180$^o$ untuk memperoleh $y_L$ ($z_L$ tidak diperlihatkan pada Gambar 6.32).
2. Dari $y_L$, bergerak searah jarum jam (menuju generator), dengan lingkaran koefisien pantul tetap hingga memotong lingkaran $g = 1$. Ada dua titik potong, pada posisi titik *A*, karenanya ada dua jawaban. Jarak dari beban ke titik *A* adalah *d* dan *d′*. Admitansi pada posisi ini dinamai, masing-masing, $y_A$ dan $y'_A$, dengan $y_A = 1 + jb_A$ dan $y'_A = 1 - jb'_A$.
3. Dari $y_A$ ($y'_A$) bergerak sepanjang lingkaran $g = 1$, ke pusat diagram Smith, maka admitansi stub adalah $y_s = 1 - y_A$ ($y'_s = 1 - y'_A$). Harga-harga admitansi stub ini adalah $y_s = 0 - jb_A$ dan $y'_s = 0 + jb'_A$.
4. Untuk menentukan panjang stub, dari ujung kanan diagram Smith ($y = \infty$ atau $z = 0$ karena ujung stub tertutup) bergerak menuju generator sampai ke $y_s$ ($y'_s$). Pada Gambar 6.32 kita sebut $l_s$ dan $l'_s$, maka panjang stub adalah skala posisi terakhir dikurangi skala posisi awal, dalam panjang gelombang.

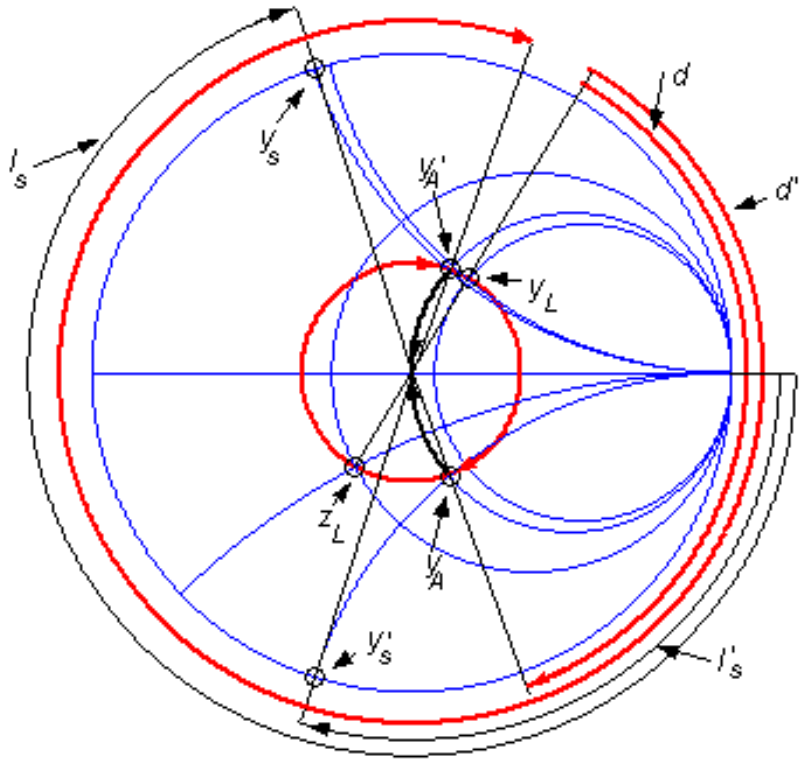



Gambar 6.32 Penyesuaian impedansi dengan stub tunggal

***Contoh 6.16*** : Penysuai impedansi stub tunggal dengan diagram Smith

Pada contoh ini kita akan menyelesaikan soal pada contoh 6.15, dengan menggunakan diagram Smith. Hasil normalisasi impedansi beban adalah 0,6 – *j*0,4. Letakkan beban ternormalisasi ini pada diagram Smith, pada Gambar 6.33 dinyatakan dengan $z_L$. Impedansi beban ini kita putar 180$^o$ untuk mendapatkan $y_L$ = 1,15 + j0,77, seperti terlihat di gambar. Kemudian bergerak searah jarum jam, dengan lingkaran koefisien pantul tetap, hingga memotong lingkarang *g* =1; ada dua titik potong, yaitu $y_A$ = 1 – j0,73 dan $y'_A$ = 1 + j0,7303. Untuk admitansi $y_A$, jaraknya dari beban adalah $d = 0{,}179\lambda$ dan untuk $y'_A$, $d' = 0{,}485\lambda$.

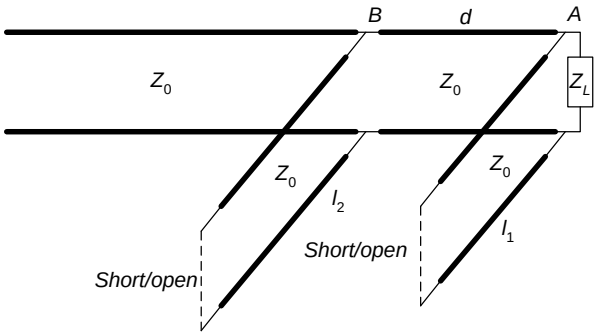
Untuk menentukan $l_s$, kita cari dulu $y_s = 1 - y_A = 0 + j0{,}73$. Tarik garis dari pusat diagram Smith ke $y_s$. Kemudian bergerak dari ujung kanan diagram Smith hingga $y_s$, maka didapatkan $l_s = 0{,}351\lambda$; begitu juga untuk $y'_s = -j0{,}73$ diperoleh $l'_s = 0{,}150\lambda$.




Gambar 6.33 Diagram Smith untuk stub tunggal pada contoh 6.16

### 6.5.2 Stub Ganda

Dengan stub tunggal, beban apapun, selama resistansi tidak nol, dapat disesuaikan ke impedansi karakteristik saluran. Tetapi setelah jarak stub ke beban ditentukan, ia sudah fix dan tidak dapat digunakan lagi untuk beban yang lain, sedangkan panjang stub masih dapat diatur. Kekurangan ini dapat diatasi dengan menggunakan stub ganda. Gambar 6.34 memperlihatkan konfigurasi stub ganda paralel dengan saluran utama. Stub pertama, dengan panjang $l_1$, diletakkan di beban, sedangkan stub kedua, panjangnya $l_2$, diletakkan pada jarak $d$ (jarak $d$ ditetapkan) dari stub pertama. Tetapi, akan diperlihatkan nanti, dengan stub ganda ini tidak semua beban dapat disesuaikan.




Gambar 6.34 Penyesuai impedansi stub ganda

***Solusi analitis***

Admitansi ternormalisasi $y = Y/Y_0$, pada titik *A* dan *B*, masing-masing, adalah

$$y_A = y_L + y_{stub1} = g_L + j(b_L + b_1) \tag{6.70}$$

$$y_B = y(d) + y_{stub2} = \frac{y_A + jt}{1 + jy_A t} + jb_2 \tag{6.71}$$

dengan $t = \tan\beta d$, dan admitansi stub, masing-masing, $jb_1$ dan $jb_2$.

Admitansi di titik *B*, $y_B$ sama dengan 1, karena sesuai. Dengan mensubstitusikan $y_A$ pada (6.70) ke (6.71), dan menyamakan $y_B = 1$, maka diperoleh

$$\frac{g_L + j(t + b_L + b_1)}{[1 - t(b_L + b_1)] + jg_L t} + jb_2 = 1$$

atau

$$\frac{g_L(1+t^2)}{[1-t(b_L+b_1)]^2 + g_L^2 t^2} + j\frac{(t+b_L+b_1) - t(t+b_L+b_1)(b_L+b_1) - g_L^2 t}{[1-t(b_L+b_1)]^2 + g_L^2 t^2} = 1 - jb_2$$

Bagian riil pada ruas kiri persamaan di atas sama dengan satu, atau

$$g_L(1+t^2) = g_L^2 t^2 + [1 - t(b_L + b_1)]^2 \tag{6.72}$$

yang dapat kita turunkan lagi menjadi

$$\left(\frac{1 - t(b_L + b_1)}{t}\right)^2 = g_L\left(\frac{1+t^2}{t^2} - g_L\right)$$

atau

$$b_1 = -b_L + b, \tag{6.73}$$

dengan

$$b = \cot\beta d \pm \sqrt{g_L(g_0 - g_L)}, \qquad g_0 = \frac{1+t^2}{t^2} = \frac{1}{\sin^2\beta d} \tag{6.74}$$

Untuk stub ujung tertutup, $b_1 = -\cot\beta l_1$, sedangkan untuk ujung terbuka $b_1 = \tan\beta l_1$. Dengan demikian, maka

$$l_1 = \frac{\lambda}{2\pi}\cot^{-1}(b_L - b) \qquad \text{(ujung tertutup)} \tag{6.75}$$

$$l_1 = \frac{\lambda}{2\pi}\tan^{-1}(-b_L + b) \qquad \text{(ujung terbuka)} \tag{6.76}$$

Dari (6.73) kita melihat bahwa $b_L + b_1 = b$, substitusikan (6.73) ke bagian imajiner dari $y_B$, kita dapatkan

$$\frac{t+b-t(t+b)b-g_L^2 t}{(1-tb)^2+g_L^2 t^2}=-b_2$$

dan bila $b$ pada (6.74) kita substitusikan ke persamaan di atas akan kita peroleh

$$b_2=\frac{tb-1+g_L}{g_L t}=\frac{b\tan\beta d-1+g_L}{g_L\tan\beta d} \tag{6.77}$$

untuk stub ujung tertutup, $b_2 = -\cot\beta l_2$ dan untuk stub ujung terbuka $b_2 = \tan\beta l_2$, maka

$$l_2=-\frac{\lambda}{2\pi}\cot^{-1}(b_2) \qquad \text{(ujung tertutup)} \tag{6.78}$$

$$l_2=\frac{\lambda}{2\pi}\tan^{-1}(b_2) \qquad \text{(ujung terbuka)} \tag{6.79}$$

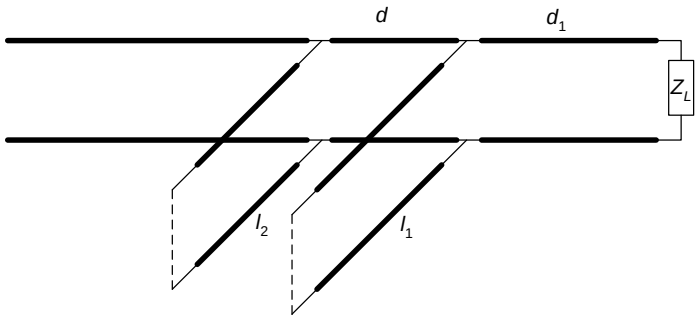
Seperti telah disebutkan, stub ganda tidak dapat menyesuaikan semua beban, syarat agar beban dapat disesuaikan adalah $b_2$ harus riil, karenanya dari (6.74),

$$0<g_L\le g_0=\frac{1}{\sin^2\beta d} \tag{6.80}$$

Semakin besar jarak antar stub $d$, makin kecil $g_0$ sehingga makin banyak beban yang tidak dapat disesuaikan, dan mencapai maksimum bila $g_0 = 1$, atau $d = \lambda/4$. Semakin dekat jarak antar stub, maka $g$ makin besar, jadi makin banyak beban yang dapat disesuaikan, tapi $d$ jangan sampai mendekati nol atau $\lambda/2$, karena bandwidth penyesuai akan sangat sempit [Orfanidis]. Dengan asumsi $d \le \lambda/4$, jarak maksimum antar stub supaya beban dapat disesuaikan ($g_L \le g_0$) adalah

$$l\le l_{\max}=\frac{\lambda}{2\pi}\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{g_L}}\right) \tag{6.81}$$

Untuk beban-beban dengan $g_L \ge g_0$, bila akan disesuaikan ke impedansi saluran, letak stub pertamanya jangan diletakkan di beban, tapi sejauh $d_1$ dari beban, seperti pada Gambar 6.35 di bawah ini. Tapi dengan cara begini, masalah yang muncul pada stub tunggal akan terulang lagi. Oleh sebab itu untuk menghilangkan masalah yang muncul pada stub ganda, digunakan tiga stub (*triple stub*). Dengan tiga stub kita dapat menyesuaikan semua beban yang mungkin (dengan bagian riil tidak nol), walaupun jarak antar stub sudah fix, dengan cara mengatur panjang pendeknya stub.




Gambar 6.35 Stub ganda dengan $d_1 \neq 0$

***Contoh 6.17*** : Penyesuaian dengan stub ganda

Sebuah beban dengan impedansi $Z_L = 60 - j80\ \Omega$ akan disesuaikan ke saluran yang impedansi karakteristiknya 50 Ω menggunakan stub ganda dengan jarak antar stub $\lambda/8$. Tentukan panjang kedua stub (gunakan stub ujung tertutup).

Impedansi ternormalisasi adalah $z_L = Z_L/Z_0 = 1{,}2 - j1{,}6$, atau $y_L = 0{,}3 + j0{,}4$; $g_0 = \csc^2 \beta d = 5$, karenanya beban ini dapat disesuaikan dengan stub ganda. Dari (6.74),

$$b = \cot\frac{\pi}{4} \pm \sqrt{0{,}3(2-0{,}3)} = \begin{bmatrix} 1{,}7141 \\ 0{,}2859 \end{bmatrix}$$

sehingga

$$b_1 = -b_L + b = \begin{bmatrix} 1{,}3141 \\ -0{,}1141 \end{bmatrix}$$

atau

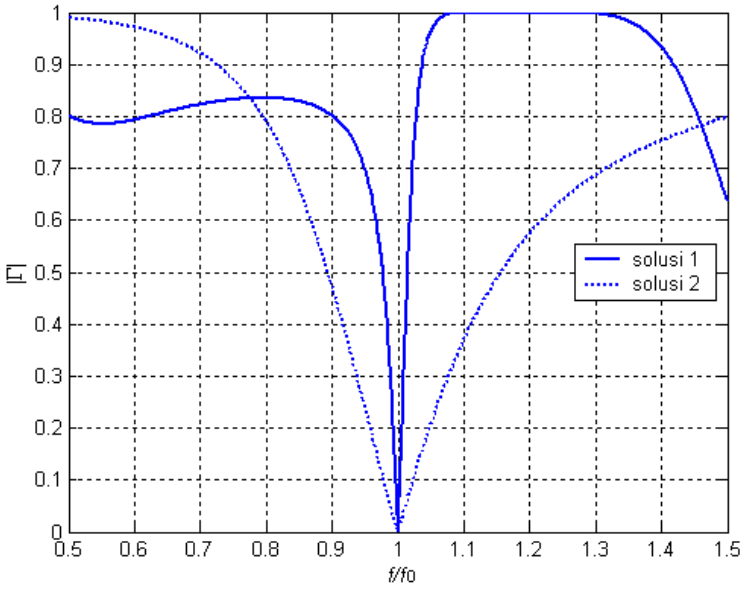
$$l_1 = \frac{\lambda}{2\pi}\cot^{-1}(b_L - b) = \begin{bmatrix} 0{,}3965\lambda \\ 0{,}2319\lambda \end{bmatrix}$$

dan

$$b2 = \frac{b - 1 + g_L}{g_L} = \begin{bmatrix} 3{,}3805 \\ -1{,}3805 \end{bmatrix}$$

$$l_2 = -\frac{\lambda}{2\pi}\cot^{-1}(b_2) = \begin{bmatrix} 0{,}4542\lambda \\ 0{,}0998\lambda \end{bmatrix}$$

Respons frekuensi dari koefisien pantul pada contoh 6.17 untuk kedua solusi yang diperoleh diperlihatkan pada Gambar 6.36. Dari gambar tersebut terlihat bahwa solusi pertama bandwidthnya sangat sempit dibandingkan dengan solusi kedua. Hal ini dikarenakan panjang stub pada solusi pertama, baik stub pertama maupun stub kedua lebih panjang dari stub solusi kedua. Seperti telah disebutkan, stub yang panjang akan lebih sensitif terhadap perubahan frekuensi daripada stub yang pendek.

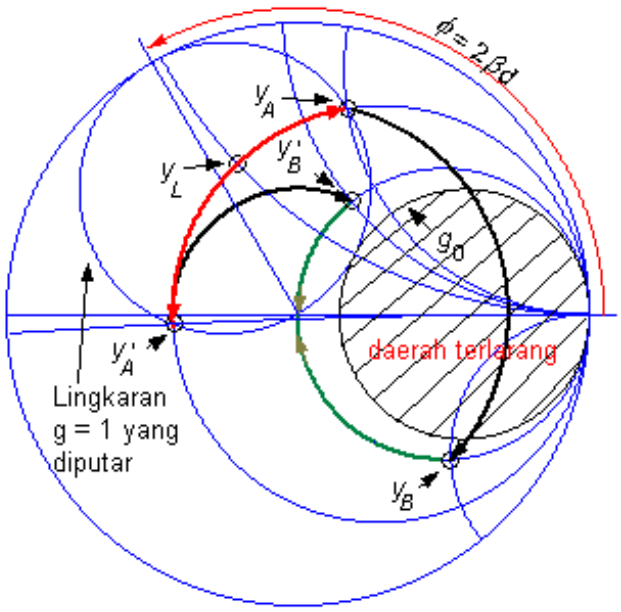



Gambar 6.36 Koefisien pantul untuk kedua solusi pada contoh 6.17

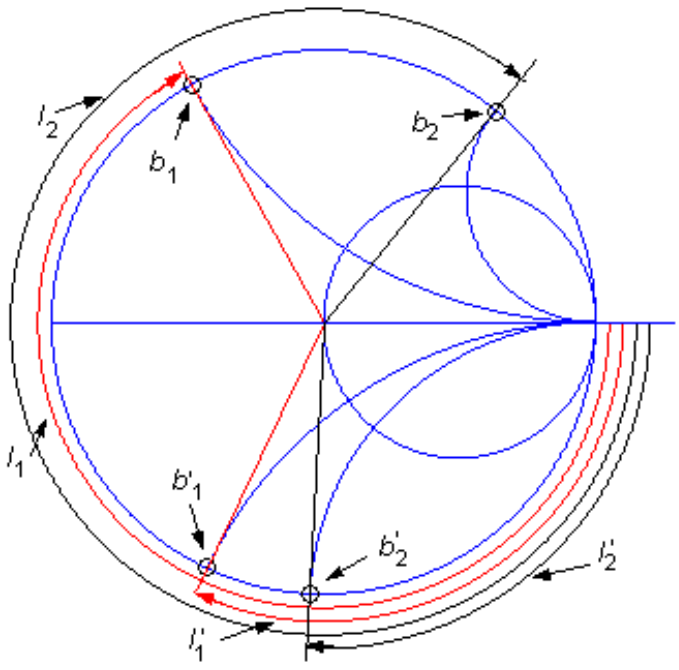
***Solusi Grafis (diagram Smith)***

Dengan menggunakan diagram Smith, penyesuaian impedansi dilakukan dengan cara berikut: dengan jarak $d$ yang telah ditentukan, kita harus menambahkan $y_{s1} = \pm jb_1$ (dengan mengatur $l_1$) sedemikian sehingga di sebelah kanan stub kedua (di titik $B$), bagian riil dari admitansi $y_B$ berharga satu. Lalu berapa besar $y_{s1}$ yang harus kita tambahkan. Dengan cara mencoba-coba tentu akan sangat sulit. Untuk memudahkan, kita lakukan langkah-langkah di bawah ini:

1. Putar lingkaran $g = 1$ ke arah beban (berlawanan arah jarum jam) sejauh $d$, atau $\phi = 2\beta d$ seperti pada Gambar 6.37. Lingkaran $g_0$ konstan akan menyinggung lingkaran ini, karenanya beban dengan nilai $g > g_0$ tidak akan dapat disesuaikan dengan stub ganda. Jadi daerah yang diarsir pada Gambar 6.37 kita sebut daerah terlarang.
2. Letakkan beban ternormalisasi pada diagram Smith ($y_L$). Kemudian bergerak dengan lingkaran konduktansi tetap hingga memotong lingkaran $g = 1$ yang telah diputar ( $y_A$ atau $y'_A$).
3. Dari $y_A$ (atau $y'_A$) diputar sejauh $d$, dengan lingkaran koefisien pantul tetap, menuju generator pasti akan memotong lingkaran $g = 1$ di $y_B$ (atau $y'_B$). Kemudian bergerak, dengan lingkaran $g = 1$ ke pusat diagram Smith.
4. Untuk menentukan panjang stub, kita harus menentukan besarnya admitansi stub. Untuk stub pertama, $y_{s1} = jb_1 = y_A - y_L$, dan $y_{s2} = jb_2 = 1 - y_B$. Selalu ada dua jawaban yang mungkin.
5. Panjang stub pertama ditarik dari sisi kanan diagram Smith (stub ujung tetutup), menuju generator sampai $jb_1$ (dari ujung kiri bila stub ujung terbuka). Demikian juga untuk stub kedua. Proses ini diperlihatkan pada Gambar 6.38 di bawah ini (untuk stub ujung tertutup).




Gambar 6.37 Diagram Smith untuk penyesuaian impedansi dengan stub ganda




Gambar 6.38 Penentuan panjang stub untuk stub ujung tertutup

***Contoh 6.18***: Penyesuaian stub ganda dengan diagram Smith

Kita gunakan beban pada contoh 6.17, dengan $y_L = 0.3 + j0.4$ dan $d = \lambda/8$ atau $\phi = 2\beta d = \pi/2$. Lingkaran $g = 1$ yang diputar diperlihatkan pada Gambar 6.39. Langkah 2–3 juga diperlihatkan pada gambar tersebut. Dari diagram Smith diperoleh

$$\begin{bmatrix} y_A \\ y'_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}3 + j1{,}71 \\ 0{,}3 + j0{,}29 \end{bmatrix}$$

atau

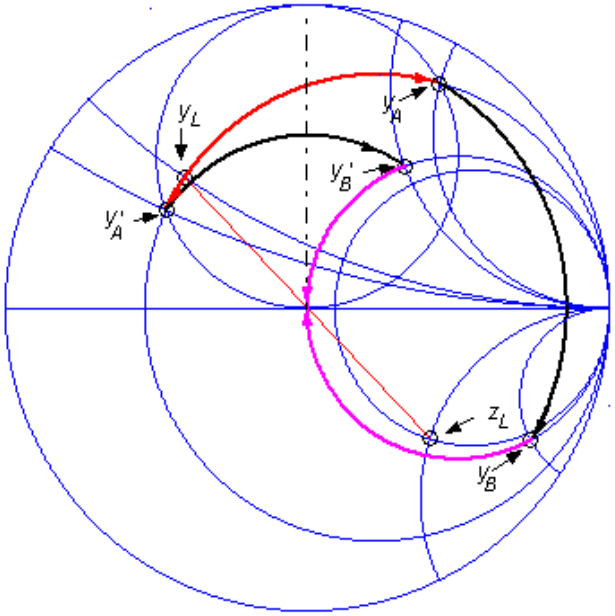
$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b'_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j1{,}31 \\ -j0{,}11 \end{bmatrix}$$

Kemudian

$$\begin{bmatrix} y_B \\ y'_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - j3{,}38 \\ 1 + j1{,}38 \end{bmatrix}$$

atau

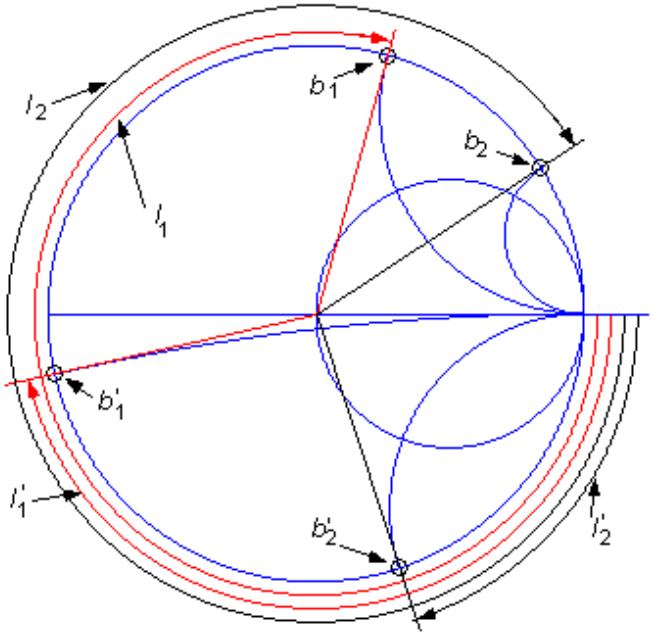
$$\begin{bmatrix} b_2 \\ b'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j3{,}38 \\ -j1{,}38 \end{bmatrix}$$




Gambar 6.39 Diagram Smith untuk contoh 6.18

Panjang stub untuk kedua stub tersebut dimulai dari ujung kanan diagram Smith, karena menggunakan stub paralel ujung tertutup. Dengan mengikuti langkah ke 5, maka diperoleh panjang untuk stub-stub tersebut seperti diperlihatkan pada Gambar 6.40, dan hasilnya adalah

$$\begin{bmatrix} l_1 \\ l_1' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}396\lambda \\ 0{,}232\lambda \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} l_2 \\ l_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}454\lambda \\ 0{,}100\lambda \end{bmatrix}$$




Gambar 6.40 Penentuan panjang stub untuk contoh 6.18

### 6.5.3 Triple Stub

Daripada meletakkan stub pertama pada jarak tertentu dari beban untuk menghindari beban yang tidak dapat disesuaiakan, lebih baik menggunakan tiga stub yang jarak antar stubnya ditentukan, dan fix. Pengaturan dapat dilakukan pada panjang pendeknya stub. Konfigurasi penyesuai dengan tiga stub secara paralel, diperlihatkan pada Gambar 6.41. Jarak antara stub pertama dengan kedua kita sebut $d_1$ dan antara stub kedua dan ketiga kita sebut $d_2$, sedangkan stub pertama diletakkan di beban. Dua stub terakhir bekerja sebagai stub ganda, dan stub pertama digunakan untuk mengatur agar admitansi saluran pada jarak $d_1$ memenuhi syarat beban dapat disesuaikan.

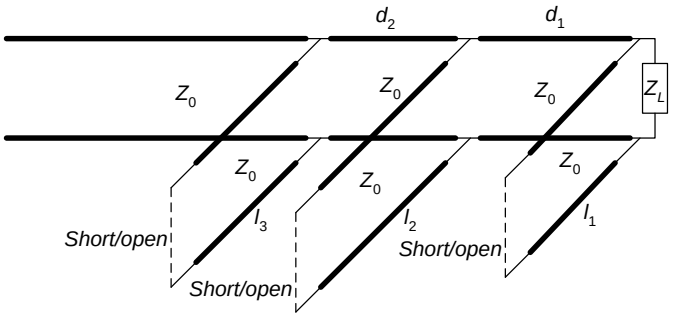
Admitansi ternormalisasi pada jarak $d_1$ dari beban adalah

$$y(d_1) = \frac{y_A + jt_1}{1 + jy_A t_1}, \qquad y_A = y_L + y_{stub1} = g_L + j(b_L + b_1) \tag{6.82}$$

dengan $t_1 = \tan\beta d_1$. Syarat agar beban dapat disesuaikan adalah, bagian riil dari $y(d_1)$, $g(d_1) \le g_{0,2} = \csc^2\beta d_2$. Bagian riil dari $y(d_1)$ adalah

$$g(d_1) = \mathrm{Re}(y(d_1)) = \frac{g_L(1+t_1^2)}{(1-bt_1)^2 + g_L^2 t_1^2} \tag{6.83}$$

dengan $b = b_L + b_1$.



Gambar 6.41 Penyesuai impedansi triple stub

Untuk parameterisasi, agar dapat diselesaikan secara matematis, kita pilih konstanta $k < 1$, sedemikian sehingga $g(d_1) = kg_{0,2}$, dan (6.83) dapat kita tuliskan menjadi

$$g(d_1) = \frac{g_L(1+t_1^2)}{(1-bt_1)^2 + g_L^2 t_1^2} = kg_{0,2} \tag{6.84}$$

yang dapat diselesaikan untuk menentukan $b_1$. Persamaan (6.84) dapat kita uraikan lagi menjadi

$$\frac{g_L\left(\frac{1+t_1^2}{t_1^2}\right)}{\left(\frac{1-bt_1}{t_1}\right)^2 + g_L^2} = kg_{0,2} \;\Rightarrow\; \frac{g_L g_{0,1}}{(\cot\beta d_1 - b)^2 + g_L^2} = kg_{0,2}$$

dengan $g_{0,1} = (1 + t_1^2)/t_1^2 = \csc^2\beta d_1$. Untuk memperoleh $b$, persamaan di atas kita tuliskan kembali menjadi

$$(\cot\beta d_1 - b)^2 = \frac{g_L g_{0,1}}{kg_{0,2}} - g_L^2 = \frac{g_L^2}{k}\left(\frac{g_{0,1}}{g_L g_{0,2}} - k\right)$$

atau

$$(\cot\beta d_1 - b)^2 = \frac{g_L^2}{k}(k_0 - k)$$

dengan $k_0 = g_{0,1}/g_L g_{0,2}$. Dengan demikian, maka

$$b = \cot\beta d_1 \pm \sqrt{\frac{g_L^2}{k}(k_0 - k)} \tag{6.85}$$

Bila $k_0 < 1$, kita dapat mengganti $k$ dengan yang terkecil antara $k$ yang telah dipilih dengan $k_0$. Tapi bila $k_0 > 1$, maka kita tetap menggunakan $k$ yang telah dipilih tersebut. Dengan demikian sama saja bila kita menuliskan (6.85) menjadi

$$b = \cot \beta d_1 \pm \sqrt{\frac{g_L^2}{k_{\min}}(k_0 - k_{\min})}, \qquad k_{\min} = \min(k, k_0) \tag{6.86}$$

Panjang stub dapat kita tentukan dari

$$b_1 = -b_L + b \tag{6.87}$$

Untuk stub ujung tertutup, $b_1 = -\cot\beta l_1$, dan untuk stub ujung terbuka, $b_1 = \tan\beta l_1$ sehingga

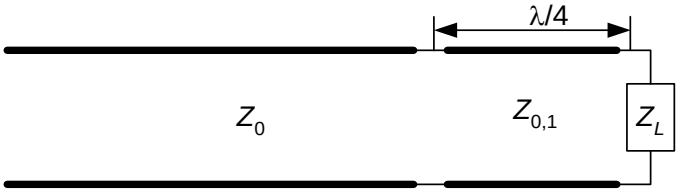
$$l_1 = \frac{\lambda}{2\pi}\cot^{-1}(b_L - b) \qquad \text{(ujung tertutup)} \tag{6.88}$$

$$l_1 = \frac{\lambda}{2\pi}\tan^{-1}(-b_L + b) \qquad \text{(ujung terbuka)} \tag{6.89}$$

Dengan menggunakan diagram Smith, kita dapat melakukannya sebagai berikut: kita putar. (***teu acan rengse***)

## 6.6 Transformator $\lambda/4$

Untuk menyesuaikan impedansi $Z_L$ riil ke $Z_0$ (riil) dapat dilakukan dengan menggunakan transformator $\lambda/4$, saluran dengan impedansi karakteristik $Z_{0,1}$ dan panjang-nya seperempat panjang gelombang pada frekuensi rancangan. Gambar 6.42 memperlihatkan sebuah beban $Z_L$ yang dihubungkan ke saluran utama melalui transformator $\lambda/4$.




Gambar 6.42 Penyesuai Transformator λ/4

Impedansi masukan pada transformator, $Z_{in} = Z_0$, karena sesuai. Untuk saluran $\lambda/4$, impedansi masukan ini adalah

$$Z_{in} = \frac{Z_{0,1}^2}{Z_L} = Z_0, \quad \Rightarrow \quad Z_{0,1} = \sqrt{Z_0 Z_L} \tag{6.90}$$

karena $Z_{0,1}$ riil, maka $Z_L$ harus riil. Bila frekuensi perancangan adalah $f_0$, maka (6.90) hanya berlaku untuk frekuensi tersebut. Untuk frekuensi lain, panjang transformator tidak lagi seperempat panjang gelombang, karenanya impedansi pada masukan transformator tidak lagi sama dengan $Z_0$. Dengan demikian beban tidak lagi sesuai dengan saluran. Tapi ada batas *VSWR* maksimum sehingga kita masih dapat menerima ketidak sesuaian, atau kita masih menganggapnya sesuai. Biasanya nilai *VSWR* ini

adalah 1,5 yang memberikan nilai koefisien pantul $\rho$ = 0,2. Dengan nilai koefisien pantul ini, persentasi daya yang diserap transformator adalah $1 - \rho^2$ = 96% dan yang dipantulkan 4%.

Pada frekuensi bukan $f_0$, impedansi pada masukan transformator adalah

$$Z_{in} = Z_{0,1}\frac{Z_L + jZ_{0,1}\tan\theta}{Z_{0,1} + jZ_L\tan\theta}$$

dengan $\theta = \beta l$, dan koefisien pantul

$$\Gamma_{in} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$$

Bila $Z_{in}$ kita substitusikan ke persamaan koefisien pantul, akan kita peroleh

$$\Gamma_{in} = \frac{Z_{0,1}Z_L + jZ_{0,1}^2\tan\theta - Z_0Z_{0,1} - jZ_0Z_L\tan\theta}{Z_{0,1}Z_L + jZ_{0,1}^2\tan\theta + Z_0Z_{0,1} + jZ_0Z_L\tan\theta} = \frac{Z_{0,1}(Z_L - Z_0)}{Z_{0,1}(Z_L + Z_0) + j2Z_{0,1}^2\tan\theta}$$

karena $Z_0Z_L = Z_{0,1}^2$. Harga mutlak dari koefisien pantul tersebut adalah

$$|\Gamma_{in}| = \frac{|Z_L - Z_0|}{\sqrt{(Z_L + Z_0)^2 + 4Z_LZ_0\tan^2\theta}} \tag{6.91}$$

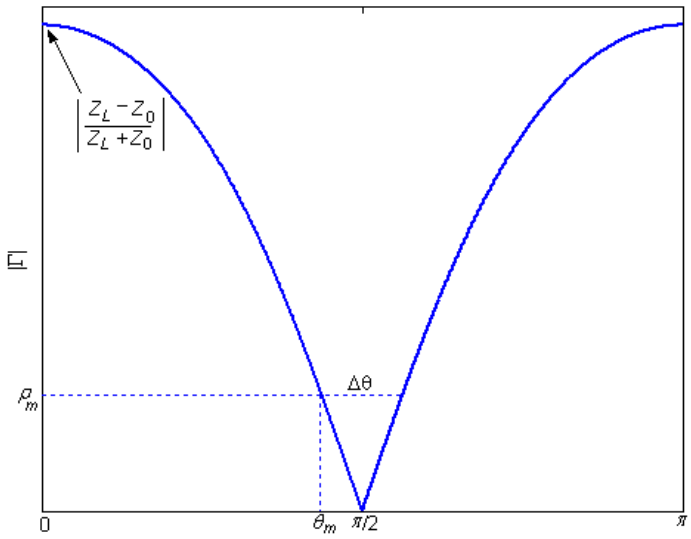
Kita dapat menguraikan $(Z_L + Z_0)^2 = (Z_L - Z_0)^2 + 4Z_LZ_0$, dan kita substitusikan ke (6.91) untuk mendapatkan

$$|\Gamma_{in}| = \frac{1}{\sqrt{1 + \dfrac{4Z_LZ_0(1+\tan^2\theta)}{(Z_L - Z_0)^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \dfrac{4Z_LZ_0\sec^2\theta}{(Z_L - Z_0)^2}}} \tag{6.92}$$

Sekarang kita batasi nilai koefisien pantul maksimum dengan $\rho_m$ yang menghasilkan $\theta_m$. Kemudian kita selesaikan (6.92) untuk mencari solusi $\theta_m$, maka kita dapatkan

$$\theta_m = \cos^{-1}\left(\frac{2\rho_m\sqrt{Z_LZ_0}}{|Z_L - Z_0|\sqrt{1-\rho_m^2}}\right) \tag{6.93}$$

Dengan $\theta = \beta l = 2\pi lf/c$, $c$ kecepatan cahaya dalam saluran, maka respons frekuensi dari harga mutlak koefisien pantul diperlihatkan pada Gambar 6.43.



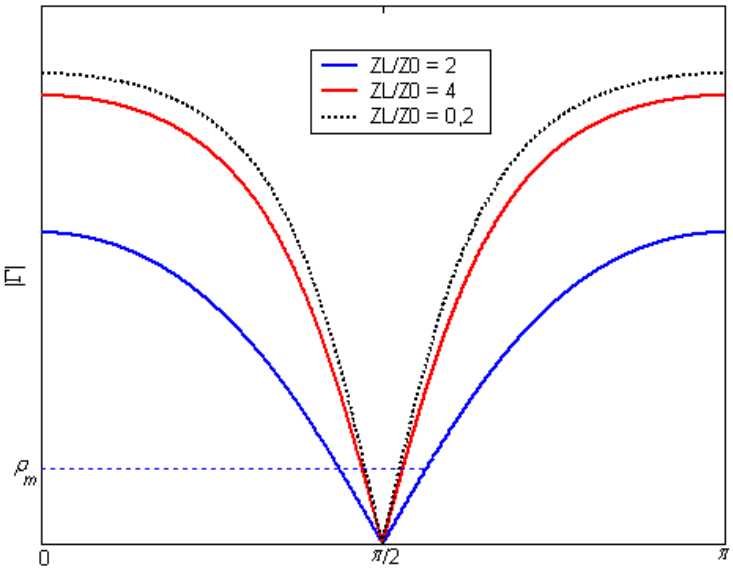

Gambar 6.43 Respons frekuensi untuk transformator $\lambda/4$

Pada frekuensi $f_0$, panjang transformator adalah $\lambda/4$, karenanya $\theta = \theta_0 = \pi/2$. Pada koefisien pantul maksimum $\rho_m$, $\theta = \theta_m$ sehingga, dari Gambar 6.43, $\Delta\theta = 2\,(\theta_0 - \theta_m) = \pi - 2\theta_m$, maka *fractional bandwidth* penyesuai transformator $\lambda/4$ adalah

$$BW = \frac{\Delta f}{f_0} = \frac{\Delta\theta}{\theta_0} = 2 - \frac{4\theta_m}{\pi} \tag{6.94}$$

Makin besar selisih (atau perbandingan) antara $Z_L$ dengan $Z_0$, bandwidth transformator akan makin sempit. Gambar 6.44 memperlihatkan respons koefisien pantul dari transformator untuk beberapa harga perbandingan $Z_L$ dengan $Z_0$. Terlihat makin jauh perbandingannya, bandwidthnya untuk nilai $\rho_m$ yang sama lebih sempit.

Untuk memperlebar bandwidth, impedansi beban ditransformasi ke $Z_0$ secara bertahap melalui beberapa transformator $\lambda/4$ yang dihubungkan secara kaskade. Gabungan transformator ini membentuk *multi section transformator*. Dengan *multi section transformator*, impedansi beban diturunkan atau dinaikkan secara bertahap sehingga perbedaan impedansi pada satu transformator dengan transformator berikutnya tidak terlalu besar. Hal ini akan berakibat $\theta_m$ mengecil yang akan menghasilkan bandwidth yang lebih besar.



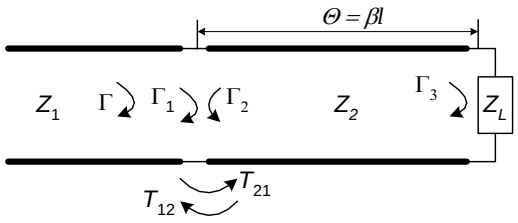

Gambar 6.44 Respons koefisien pantul transformator untuk beberapa $Z_L/Z_0$

## 6.7 Teori Pantulan Kecil

Pada bagian ini kita akan membahas teori pantulan kecil sebagai persyaratan untuk merancang *multisection transformators*. Teori pantulan kecil menggunakan asumsi adanya diskontinyuitas kecil pada sambungan antar saluran atau antara beban dengan saluran sehingga pantulan-pantulan kecil terjadi pada tiap sambungan. Koefisien pantul total adalah jumlah dari pantulan-pantulan pada tiap sambungan [Collin].

Gambar 6.45 memperlihatkan sambungan antara transformator dengan saluran dan antara beban dengan transformator pada penyesuai transformator tunggal. Koefisien pantul dan transmisi pada tiap-tiap sambungan adalah

$$\Gamma_1 = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \qquad \Gamma_2 = -\Gamma_1$$




Gambar 6.45 Pantulan parsial pada transformator tunggal

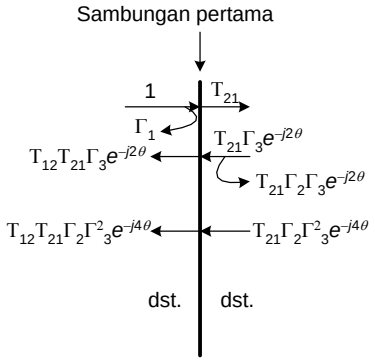
$$T_{21} = 1 + \Gamma_1 = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

$$T_{12} = 1 + \Gamma_2 = 1 - \Gamma_1 = \frac{2Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

$$\Gamma_3 = \frac{Z_L - Z_2}{Z_L + Z_2}$$

Berdasarkan koefisien pantul dan koefisien transmisi parsial ini kita akan menurun-kan persamaan koefisien pantul total untuk pantulan kecil.

Mula-mula ada sinyal datang dari saluran ke sambungan antara saluran utama dengan transformator. Untuk memudahkan perhitungan kita normalisasi sinyal ini sebesar satu. Sebagian sinyal ini akan dipantulkan sebesar $\Gamma_1$ dan sebagian lagi ditransmisikan sebesar $T_{21}$. Kemudian $T_{21}$ ini menempuh jarak $\theta = \beta l$ untuk sampai ke beban. Sebagian sinyal yang datang ke beban ini diserap oleh beban dan sebagian lagi dipantulkan sebesar $\Gamma_3$. Sinyal pantul ini menempuh jarak $\theta$ untuk sampai ke sambungan pertama, yang sebagiannya ditransmisikan ke saluran utama sebesar $T_{12}$ dan sebagian lagi dipantulkan sebesar $\Gamma_2$. Begitu seterusnya sehingga terjadi pantulan multipel sampai tak berhingga. Proses ini diperlihatkan pada Gambar 6.46.




Gambar 6.46 Pantulan multipel pada sambungan pertama

Pantulan total di sambungan pertama dapat kita tuliskan, berdasarkan Gambar 6.46, sebagai

$$\begin{aligned}\Gamma &= \Gamma_1 + T_{12}T_{21}\Gamma_3 e^{-j2\theta} + T_{12}T_{21}\Gamma_2\Gamma_3^2 e^{-j4\theta} + \ldots \\ &= \Gamma_1 + T_{12}T_{21}\Gamma_3 e^{-j2\theta}\sum_{n=0}^{\infty}\Gamma_2^n\Gamma_3^n e^{-j2n\theta}\end{aligned} \qquad (6.95)$$

Dengan mengingat deret geometri tak berhingga

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}, \quad r<1,$$

maka (6.95) dapat kita tuliskan kembali menjadi

$$\Gamma = \Gamma_1 + \frac{T_{12}T_{21}\Gamma_3 e^{-j2\theta}}{1-\Gamma_2\Gamma_3 e^{-j2\theta}} \qquad (6.96)$$

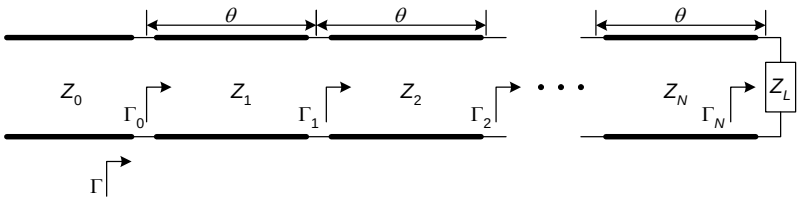
Kemudian kita ganti $\Gamma_2 = -\Gamma_1$, $T_{21} = 1 + \Gamma_1$, dan $T_{12} = 1 - \Gamma_1$, (6.96) akan menjadi

$$\Gamma = \frac{\Gamma_1 + \Gamma_3 e^{-j2\theta}}{1 + \Gamma_1 \Gamma_3 e^{-j2\theta}} \tag{6.97}$$

dan bila $|\Gamma_1 \Gamma_3| << 1$, kita dapat mendekati (6.97) dengan

$$\Gamma \cong \Gamma_1 + \Gamma_3 e^{-j2\theta} \tag{6.98}$$

Sekarang kita gunakan rumus pendekatan (6.98) untuk menyelesaikan persamaan koefisien pantul total dari *multisection transformer*. Gambar 6.47 memperlihatkan *multisection transformer* sebanyak $N$ dengan panjang sama, yang digunakan untuk menghubungkan beban $Z_L$ dengan saluran $Z_0$. Koefisien pantul parsial pada tiap sambungan adalah




Gambar 6.47 Pantulan parsial pada *multisection transformer*

$$\Gamma_0 = \frac{Z_1 - Z_0}{Z_1 + Z_0}, \qquad \Gamma_n = \frac{Z_{n+1} - Z_n}{Z_{n+1} + Z_n}, \qquad \Gamma_N = \frac{Z_L - Z_N}{Z_L + Z_N} \tag{6.99}$$

Di sini kita asumsikan impedansi saluran turun atau naik secara monoton dan $Z_L$ riil sehingga semua koefisien pantul berharga riil; $\Gamma > 0$ jika $Z_L > Z_0$ dan $\Gamma < 0$ bila $Z_L < Z_0$. Berdasarkan (6.98), maka koefisien pantul total adalah

$$\Gamma = \Gamma_0 + \Gamma_1 e^{-j2\theta} + \Gamma_2 e^{-j4\theta} + \cdots + \Gamma_N e^{-j2N\theta} \tag{6.100}$$

Asumsi berikutnya adalah transformator dapat dibuat simetri, yaitu: $\Gamma_0 = \Gamma_N$ , $\Gamma_1 = \Gamma_{N-1}$, $\Gamma_2 = \Gamma_{N-2}$, dan seterusnya. Dengan demikian (6.100) dapat kita tuliskan kembali menjadi

$$\Gamma = e^{-jN\theta}\left(\Gamma_0[e^{jN\theta} + e^{-jN\theta}] + \Gamma_1[e^{j(N-2)\theta} + e^{-j(N-2)\theta}] + \cdots\right) \tag{6.101}$$

dengan unsur terakhir $\Gamma_{N/2}$ bila $N$ genap dan $\Gamma_{(N-1)/2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta})$ bila $N$ ganjil. Selanjutnya (6.101) dapat kita sederhanakan lagi menjadi

$$\Gamma = 2e^{-jN\theta}\left(\Gamma_0 \cos N\theta + \Gamma_1 \cos(N-2)\theta + \cdots + \Gamma_n \cos(N-2n)\theta + \cdots\right) \tag{6.102}$$

Pada (6.102) unsur terakhirnya adalah ½ $\Gamma_{N/2}$ bila $N$ genap dan $\Gamma_{(N-1)/2}\cos\theta$ bila $N$ ganjil.

Hal penting dari (6.102) adalah kita dapat merancang karakteristik passband dari transformator dengan memilih harga $\Gamma_n$ (kerenanya $Z_n$). Fungsi sinus (cosinus) akan berulang secara periodik pada interval $\pi$, maka untuk lebar bandwidth yang diingin-kan kita dapat memilih $\Gamma_n$ supaya respons passbandnya rata atau memiliki ripel yang sama. Kita akan membahasnya pada dua bagian berikutnya.

**6.8 Transformator Binomial**

Pada transformator binomial, respons frekuensi passband, untuk jumlah transformator tertentu, akan rata disekitar frekuensi yang diinginkan; karenanya transformator ini disebut juga sebagai transformator *maximally flat*. Transformator dapat dirancang, untuk $N$ transformator, dengan mengeset $N-1$ turunan pertama dari $|\Gamma(\theta)|$ berharga nol pada frekuensi tengah $f_0$ ($\theta = \pi/2$). Respons seperti ini diperoleh jika kita mempunyai

$$\Gamma = A(1+e^{-j2\theta})^N \tag{6.103}$$

dengan

$$|\Gamma| = |A|\left|e^{-j\theta}\right|^N \left|e^{j\theta}+e^{j\theta}\right|^N = 2^N |A||\cos\theta|^N \tag{6.104}$$

Dapat dicek dari (6.104) $|\Gamma| = 0$ pada $\theta = \pi/2$, dan $(d^n|\Gamma|)/d\theta^n = 0$ pada $\theta = \pi/2$ untuk $n = 1, 2, ..., N-1$.

Konstanta $A$ kita peroleh dengan mengeset $f \to 0$, sehingga $\theta = \beta l = 0$. Dengan demikian panjang listrik dari seluruh transformator berharga nol, karenanya (6.104) menjadi

$$|\Gamma| = 2^N |A| = \left|\frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}\right|$$

dan

$$A = 2^{-N}\left|\frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}\right| \tag{6.105}$$

Koefisien pantul pada (6.103) dapat kita ekspansi binomial:

$$\Gamma = A(1+e^{-j2\theta})^N = A\sum_{n=0}^{N} C_n^N e^{-j2n\theta} \tag{6.107}$$

dengan

$$C_n^N = \frac{N!}{(N-n)!\,n!} \tag{6.108}$$

adalah koefisien binomial. Catatan: $C_n^N = C_{N-n}^N$, $C_0^N = 1$, dan $C_1^N = N = C_{N-1}^N$. Sekarang bandingkan (6.107) dengan (6.100), maka kita harus memilih

$$\Gamma_n = AC_n^N = \Gamma_{N-n} \tag{6.109}$$

dengan $A$ adalah konstanta pada (6.105).

Setelah semua koefisien pantul diperoleh, sekarang kita tinggal menentukan impedansi karakteristik tiap transformator. Impedansi ini dapat dicari dengan menggunakan (6.99), tapi kita dapat menggunakan pendekatan begini [collin,pozar]

$$\Gamma = \frac{Z_{n+1} - Z_n}{Z_{n+1} + Z_n} \cong \tfrac{1}{2} \ln \frac{Z_{n+1}}{Z_n}$$

karena $\ln x \cong 2(x-1)/(x+1)$. Kemudian dengan mensubstitusikan $A$ pada (6.105) ke (6.109) dan gunakan pendekatan di atas, maka impedansi karakteristik tiap transformator diperoleh, dan hasilnya adalah

$$\ln \frac{Z_{n+1}}{Z_n} = 2\Gamma_n = 2^{-N} C_n^N \ln \frac{Z_L}{Z_0} \tag{6.110}$$

dengan $n = 0, 1, 2, \ldots N-1$.

Bandwidth dari transformator ditentukan oleh $|\Gamma| = \rho_m$ yang dipilih. Dari (6.104) kita mendapatkan

$$\rho_m = 2^{N-1} \ln \frac{Z_L}{Z_0} (\cos\theta_m)^N,$$

maka

$$\theta_m = \cos^{-1}\left( \left| \frac{2\rho_m}{\ln Z_L/Z_0} \right|^{1/N} \right) \tag{6.111}$$

dan dari (6.94) bandwidth transformator adalah

$$\frac{\Delta f}{f_0} = 2 - \frac{4\theta_m}{\pi} = 2 - \frac{4}{\pi} \cos^{-1}\left( \left| \frac{2\rho_m}{\ln Z_L/Z_0} \right|^{1/N} \right) \tag{6.112}$$

***Contoh 6.20***: Penyesuaian impedansi dengan transformator binomial

Sebuah pembagi daya satu ke empat dengan impedansi masukan dan tiap keluaran adalah 50Ω. Keluaran digabung secara paralel sehingga impedansi gabungannya menjadi 50/4 = 12,5Ω. Untuk menyesuaikan impedansi ini ke impedansi saluran 50Ω, digunakan transfomer binomial tiga tingkat. Rancanglah transformator tersebut dan tentukan *fractional bandwidth*-nya bila dirancang $\rho_m = 0{,}05$.

Pada contoh ini $Z_L/Z_0 = 12{,}5/50 = 0{,}25$, dan $N = 3$. Dari (6.112) kita dapatkan

$$\frac{\Delta f}{f_0} = 2 - \frac{4}{\pi} \cos^{-1}\left( \left| \frac{2 \times 0{,}05}{\ln 0{,}25} \right|^{1/3} \right) = 0{,}547$$

Untuk menentukan impedansi karakteristik tiap transformator, kita tentukan dulu koefisien binomial:

$$C_0^3 = \frac{3!}{3!0!} = 1,\ C_1^3 = \frac{3!}{2!1!} = 3, \text{ dan } C_2^3 = \frac{3!}{1!2!} = 3$$

Kemudian dengan menggunakan (6.110) kita dapatkan impedansi karakteristik tiap transformator

$n = 0$: $\ln Z_1 = \ln Z_0 + 2^{-3} C_0^3 \ln \frac{Z_L}{Z_0}$

$= \ln 50 + 2^{-3}(1) \ln 0{,}25 = 3{,}739$

$Z_1 = 42{,}05\,\Omega$

$n = 1$: $\ln Z_2 = \ln Z_1 + 2^{-3} C_1^3 \ln \frac{Z_L}{Z_0}$

$= \ln 42{,}05 + 2^{-3}(3) \ln 0{,}25 = 3{,}219$

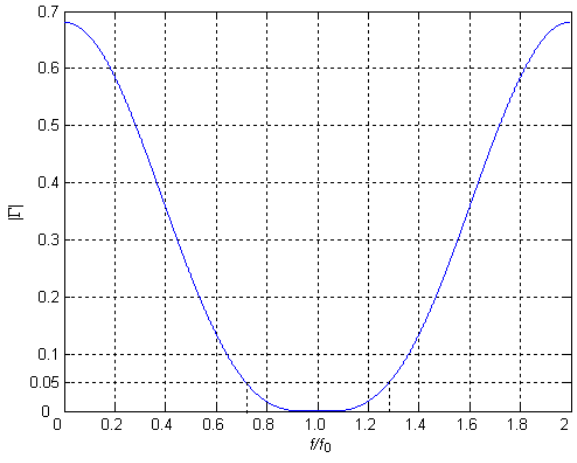
$Z_2 = 25{,}0\,\Omega$

$n = 2$: $\ln Z_3 = \ln Z_2 + 2^{-3} C_2^3 \ln \frac{Z_L}{Z_0}$

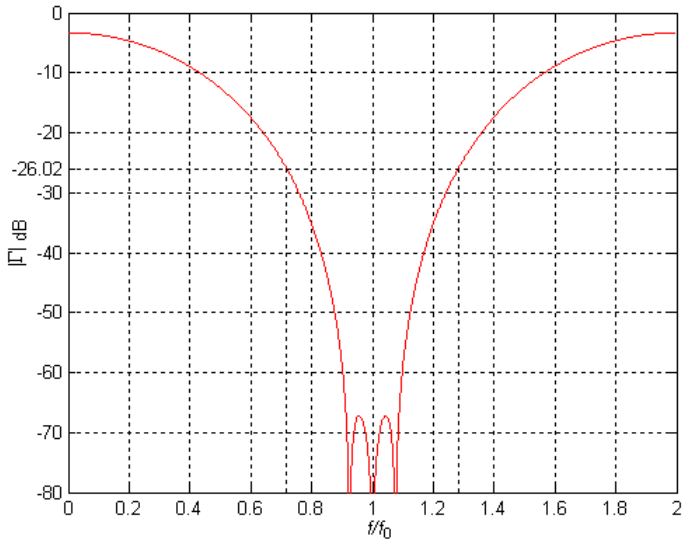
$= \ln 25 + 2^{-3}(3) \ln 0{,}25 = 2{,}699$

$Z_3 = 14{,}87\,\Omega$

Bila menggunakan data pada Tabel 6.1, kita balik antara beban dengan sumber. Sekarang $Z_L$ = 50 Ω dan $Z_0$ = 12,5 Ω. Berdasarkan data tersebut: $Z_1$ = 1,1907$Z_0$ = 14,88 Ω yang sama dengan $Z_3$ pada perhitungan di atas. $Z_2 = 2Z_0$ = 25,0 Ω, dan $Z_3$ = 3,3594$Z_0$ = 41,99 Ω. Ternyata hasilnya sama dengan hasil pendekatan pada (6.110). Respons frekuensi dari koefisien pantul diperlihatkan pada Gambar 6.48. Gambar 6.49 Respons koefisien pantul dalam dB.




Gambar 6.48 Respons koefisien pantul untuk contoh 6.20




Gambar 6.49 Respons frekuensi dari –RL (*return loss*)

## 6.9 Transformator Chebyshev

Pada transformator Chebyshev, respons passband dibuat tidak rata, tetapi memili-ki ripel yang sama; karenanya transformator ini disebut juga *equal-ripple transfor-mer*. Transformator Chebyshev dirancang dengan cara menyamakan $\Gamma(\theta)$ dengan polinomial Chebyshev. Oleh sebab itu kita bahas lebih dulu polinomial Chebyshev.

Orde ke $n$ dari polinomial Chebyshev adalah polinomial dengan derajat $n$, dan dinyatakan dengan $T_n(x)$. Empat polinomial Chebyshev pertama adalah

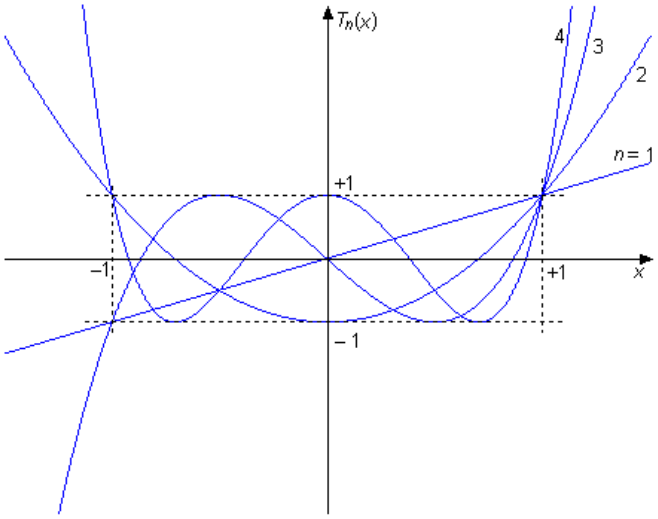
$$T_1(x) = x$$
$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$
$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$
$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

Orde yang lebih tinggi dapat dicari dengan formulasi

$$T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x) \qquad (6.113)$$

Gambar 6.50 memperlihatkan plot dari empat polinomial pertama. Dari gambar tersebut kita melihat sifat-sifat polinomial Chebyshev:

- Untuk $-1 \le x \le 1$, $T_n(x) \le 1$. Pada daerah ini polinomial Chebyshev berosilasi di antara $\pm 1$. Ini adalah sifat *equal-ripple*.
- Untuk $|x| > 1$, $T_n(x) > 1$, dan kenaikannya makin tajam untuk $n$ yang lebih besar.




Gambar 6.50 Polinomial Chebyshev

Bila kita ganti $x$ dengan $\cos\theta$, maka kita akan mendapatkan $-1 \le T_n(\cos\theta) \le 1$ untuk $0 \le \theta \le \pi$ yang berhubungan dengan $|x| \le 1$. Polinomial Chebyshev, karenanya akan menjadi

$$T_n(\cos\theta) = \cos n\theta \tag{6.114}$$

atau pernyataan yang lebih umum adalah

$$T_n(x) = \cos n(\cos^{-1} x) \qquad |x| < 1, \tag{6.115a}$$

$$T_n(x) = \cos n(\cosh^{-1} x) \qquad |x| > 1. \tag{6.115b}$$

Pada perancangan transformator, kita inginkan transformator yang dihasilkan memiliki ripel yang sama pada passband $\theta_m \le \theta \le \pi - \theta_m$. Persamaan (6.114) tidak dapat digunakan secara langsung, tapi harus kita ubah menjadi

$$T_n\left(\frac{\cos\theta}{\cos\theta_m}\right) = T_n(\sec\theta_m \cos\theta) = \cos n\left[\cos^{-1}\left(\frac{\cos\theta}{\cos\theta_m}\right)\right] \tag{6.116}$$

Nilai polinomial akan berharga 1 pada $\theta = \theta_m$ dan berharga –1 pada $\theta = \pi - \theta_m$. Jadi (6.116) dapat memenuhi keinginan kita untuk merancang transformator Chebyshev.

Dengan mengingat $\cos^n\theta$ dapat kita uraikan dalam bentuk $\cos(n - 2m)\theta$, maka polinomial Chebyshev, untuk empat polinomial pertama, dapat kita tuliskan menjadi

$$T_1(\sec\theta_m \cos\theta) = \sec\theta_m \cos\theta, \tag{6.117a}$$

$$T_2(\sec\theta_m \cos\theta) = \sec^2\theta_m \cos 2\theta + (\sec^2\theta_m - 1), \tag{6.117b}$$

$$T_3(\sec\theta_m \cos\theta) = \sec^3\theta_m \cos 3\theta + 3(\sec^3\theta_m - \sec\theta_m)\cos\theta, \quad (6.117c)$$

$$T_3(\sec\theta_m \cos\theta) = \sec^4\theta_m \cos 4\theta + 4(\sec^4\theta_m - \sec^2\theta_m)\cos 2\theta + (3\sec^4\theta_m + 4\sec^2\theta_m + 1). \quad (6.117d)$$

Sekarang kita dapat merancang transformator Chebyshev dengan menyamakan koefisien pantul $\Gamma(\theta)$ dengan $T_N(\sec\theta_m\cos\theta)$, dengan $N$ adalah jumlah seksi dari transformator. Jadi

$$\Gamma(\theta) = 2e^{-jN\theta}[\Gamma_0 \cos N\theta + \Gamma_1 \cos(N-2)\theta + ... + \Gamma_n \cos(N-2n)\theta + ...]$$
$$= Ae^{-jN\theta}T_N(\sec\theta_m \cos\theta) \quad (6.118)$$

dengan elemen terakhir adalah $\Gamma_{(N-1)/2}\cos\theta$ bila $N$ ganjil dan ½ $\Gamma_{N/2}$ bila $N$ genap. Konstanta $A$ dapat dicari dengan mengeset $\theta = 0$ pada frekuensi nol sehingga

$$\Gamma(0) = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \cong \frac{1}{2}\ln\frac{Z_L}{Z_0} = AT_N(\sec\theta_m)$$

atau, kita dapatkan

$$A = \frac{2T_N(\sec\theta_m)}{\ln Z_L/Z_0} \quad (6.119)$$

Jika koefisien pantul maksimum yang diinginkan adalah $\rho_m$, maka dari (6.118) $\rho_m = A$, karena nilai maksimum $T_N(\sec\theta_m\cos\theta)$ adalah satu pada passband. Jadi dari (6.119) kita mendapatkan

$$T_N(\sec\theta_m) = \frac{|\ln Z_L/Z_0|}{2\rho_m} \quad (6.120)$$

atau menggunakan (6.115b)

$$\sec\theta_m = \cosh\left[\frac{1}{N}\cosh^{-1}\left(\left|\frac{\ln Z_L/Z_0}{2\rho_m}\right|\right)\right] \quad (6.121)$$

Setelah $\theta_m$ diketahui, maka *fractional bandwidth* diperoleh dari

$$\frac{\Delta f}{f_0} = 2 - \frac{4\theta_m}{\pi} \quad (6.122)$$

Koefisien pantul parsial pada tiap sambungan diperoleh dari (6.118) dengan mengekspansi $T_N(\sec\theta_m\cos\theta)$ seperti pada (6.117). Kemudian impedansi karaktristik tiap transformator diperoleh dari

$$\Gamma_n = \frac{Z_{n+1} - Z_n}{Z_{n+1} + Z_n} \cong \frac{1}{2} \ln \frac{Z_{n+1}}{Z_n} \tag{6.123}$$

Langkah-langkah perancangan Transformator Chebyshev ini akan kita perlihatkan pada contoh 6.21 berikut.

***Contoh 6.21***: Perancangan Transformator Chebyshev

Pada contoh ini kita akan merancang transformator Chebyshev untuk persoalan pada contoh 6.20 dengan jumlah transformator yang sama yaitu 3. Dengan $Z_L/Z_0 = 0{,}25$, dan $\rho_m = 0{,}05$, maka kita dapatkan

$$\sec\theta_m = \cosh\left[\frac{1}{3}\cosh^{-1}\left(\left|\frac{\ln 0{,}25}{2\times 0{,}05}\right|\right)\right] = 1{,}678$$

atau $\theta_m = 57{,}29^o$.

Kemudian kita gunakan (6.117c) dan (6.118) untuk mendapatkan

$$2(\Gamma_0 \cos 3\theta + \Gamma_1 \cos\theta) = \rho_m \sec^3\theta_m \cos 3\theta + 3\rho_m(\sec^3\theta_m - \sec\theta_m)\cos\theta$$

dan dari persamaan di atas kita dapatkan

$$\Gamma_0 = \frac{\rho_m}{2}\sec^3\theta_m = \frac{0{,}05}{2}(1{,}678)^3 = 0{,}1181$$

$$\Gamma_1 = \frac{3\rho_m}{2}(\sec^3\theta_m - \sec\theta_m) = 0{,}2285$$

dan berdasarkan simetri, $\Gamma_3 = \Gamma_0 = 0{,}1181$ dan $\Gamma_2 = \Gamma_1 = 0{,}2285$. Catatan: yang harus diingat adalah, karena $Z_L < Z_0$, maka semua koefisien pantul harus bertanda negatif. Dengan demikian impedansi karakteristik tiap seksi dari transformator adalah

$n = 0$: $\ln Z_1 = \ln Z_0 - 2\Gamma_0 = 3{,}6758$

$Z_1 = 39{,}5\Omega$

$n = 1$: $\ln Z_2 = \ln Z_1 - 2\Gamma_1 = 3{,}2193$

$Z_2 = 25{,}0\Omega$

$n = 2$: $\ln Z_3 = \ln Z_2 - 2\Gamma_2 = 2{,}7619$

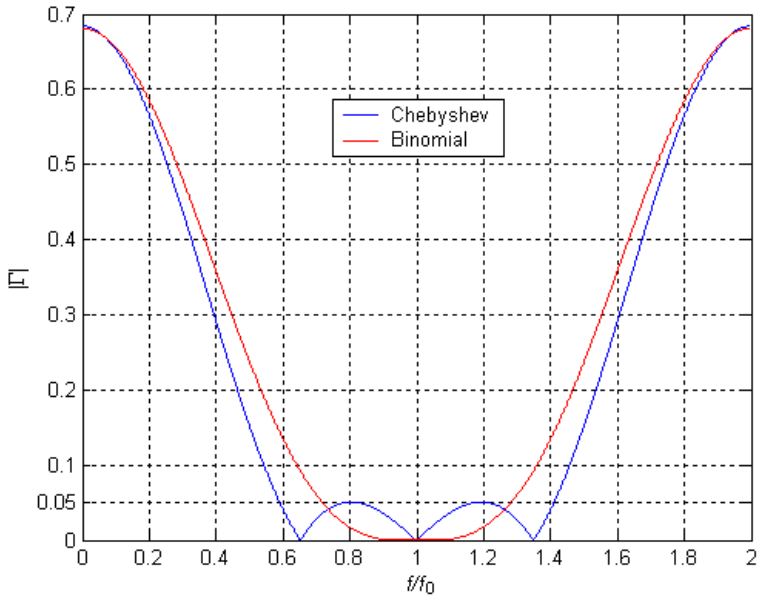
$Z_2 = 15{,}8\Omega$

Fractional bandwidth untuk transformator ini adalah

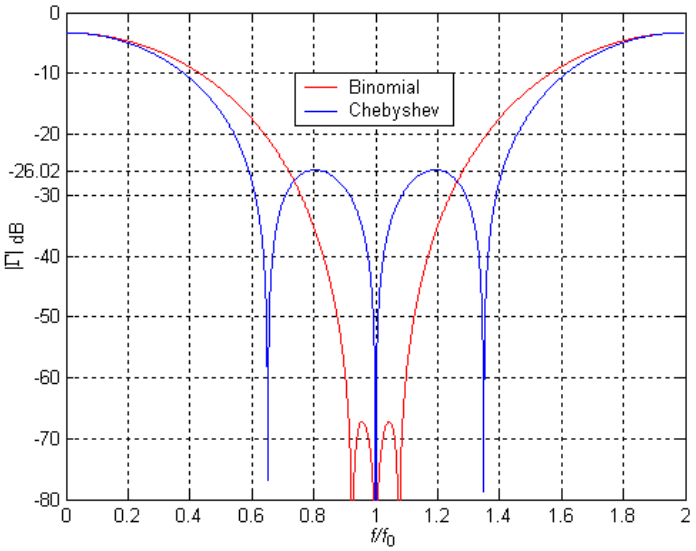
$$\frac{\Delta f}{f_0} = 2 - \frac{4}{\pi} = 0{,}727$$

dan hasilnya lebih lebar daripada menggunakan transformator binomial yang hanya menghasilkan fractional bandwidth 0,547 (54,7%). Respons frekuensi dari transformator pada contoh ini, dan dibandingkan dengan transformator binomial, diperlihatkan pada Gambar 6.51. Dari gambar tersebut terlihat

perbedaan bandwidthnya. Negatif dari return loss diperlihatkan pada Gambar 6.52.




Gambar 6.51 Respons frekueni koefisien pantul untuk ontoh 6.21




Gambar 6.52 Negatif dari return loss untuk contoh 6.21

**Soal-soal**

1. Rancanglah rangkaian penyesuai impedansi topologi L untuk beban ternormalisasi berikut (impedansi sumber adalah 50Ω):
   (a) $z_L = 1{,}4 + j2$ (b) $z_L = 0{,}2 + j0{,}3$ (c) $z_L = 0{,}5 + j0{,}9$ (d) $z_L = 1{,}6 + j0{,}3$
   lakukan dengan cara analitik dan grafik.

2. Sebuah impedansi beban $Z_L = 200 + j160\Omega$ akan disesuaikan ke saluran dengan impedansi $100\Omega$ menggunakan penyesuai stub tunggal paralel. Cari dua kemungkinan solusi untuk penyesuai impedansi tersebut.
3. Sebuah impedansi beban $Z_L = 20 - j60\Omega$ akan disesuaikan ke saluran dengan impedansi $50\Omega$ menggunakan penyesuai stub tunggal seri. Cari dua kemungkinan solusi untuk penyesuai impedansi tersebut.
4. Untuk soal no.2, jika beban sesuai pada frekuensi 1 GHz, tentukanlah VSWRnya pada frekuensi 900 MHz dan 1100 MHz.
5. Untuk soal no.3, gunakan program pada matlab untuk memplot grafik return loss kedua penyesuai impedansi yang merupakan solusi tersebut. Kemudian simpulkan mana penyesuai yang bandwidthnya lebih lebar.
6. Rancanglah sebuah penyesuai impedansi stub ganda dengan ujung tertutup, jarak antar stub $\lambda/8$, untuk menyesuaikan admitansi $(1{,}4 + j2)Y_0$.
7. Lakukan hal yang sama untuk soal no.6 dengan stub ganda ujung terbuka, jarak antar stub $3\lambda/8$.